

Chương 3 đã trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ được lựa chọn để đáp ứng yêu cầu của hệ thống. Trên cơ sở đó, chương này trình bày cách các công nghệ được áp dụng vào thiết kế và hiện thực hệ thống quản lý học tập trực tuyến. Nội dung chương bao gồm lựa chọn kiến trúc, thiết kế tổng quan và chi tiết, thiết kế giao diện và cơ sở dữ liệu, công cụ phát triển, kết quả xây dựng, kiểm thử và môi trường triển khai thử nghiệm.

0.1 Thiết kế kiến trúc

0.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

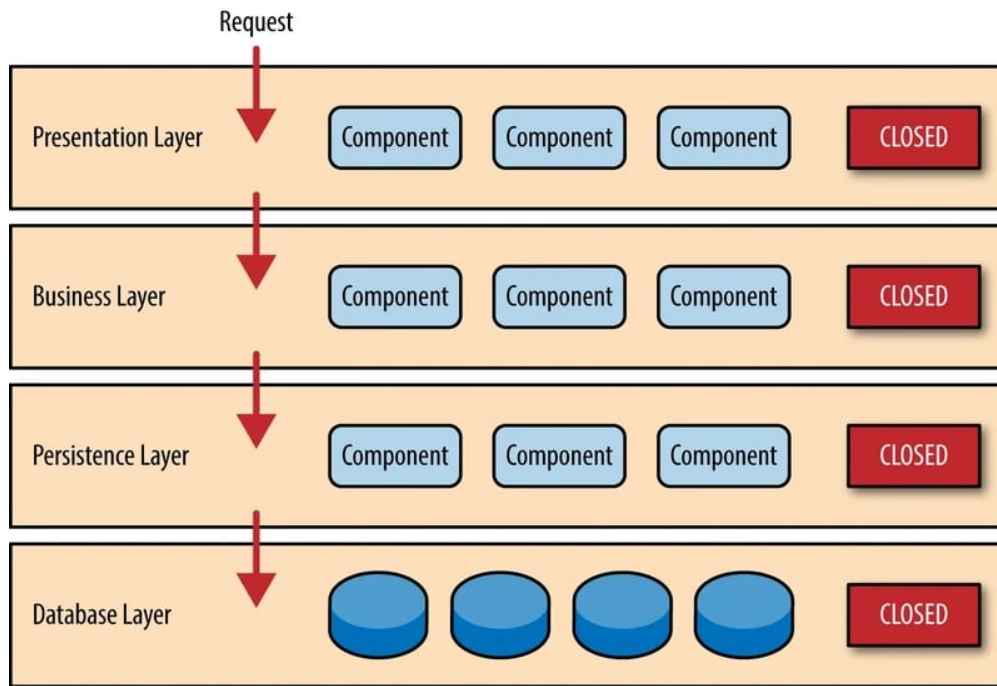
Hệ thống trong đồ án được thiết kế theo kiến trúc phân lớp (Layered Architecture). Đây là kiểu kiến trúc tổ chức phần mềm thành các lớp theo chiều ngang, trong đó mỗi lớp đảm nhiệm một nhóm trách nhiệm riêng. Theo mô tả của Mark Richards, kiến trúc phân lớp thường được triển khai với bốn lớp phổ biến là Presentation, Business, Persistence và Database [1]. Cách tổ chức này cũng phù hợp với các hệ thống ứng dụng doanh nghiệp, nơi cần tách giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu thành các phần tương đối độc lập [2].

Kiến trúc phân lớp được lựa chọn vì phù hợp với yêu cầu dễ bảo trì, dễ mở rộng và dễ kiểm soát thay đổi đã nêu ở Mục 2.4. Hệ thống LMS trong đồ án có nhiều nhóm chức năng như quản lý khóa học, quản lý bài kiểm tra, mua khóa học, xử lý media, theo dõi học tập và hỗ trợ hỏi đáp theo nội dung bài học. Nếu các chức năng này được viết lẫn giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy vấn dữ liệu, mã nguồn sẽ khó đọc và khó sửa khi hệ thống mở rộng. Việc chia lớp giúp mỗi phần của hệ thống có trách nhiệm rõ ràng hơn: giao diện tập trung vào tương tác với người dùng, service tập trung vào nghiệp vụ, còn repository và CSDL tập trung vào dữ liệu.

Trong phạm vi đồ án, hệ thống không lựa chọn microservices vì quy mô hiện tại chưa cần tách thành nhiều dịch vụ độc lập. Nếu áp dụng microservices quá sớm, hệ thống sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề về triển khai, giám sát, giao tiếp giữa các dịch vụ và đồng bộ dữ liệu. Kiến trúc MVC cũng chưa đủ rõ để mô tả cách hệ thống được tổ chức, vì backend của đồ án không chỉ có controller và model mà còn có service xử lý nghiệp vụ, repository truy cập dữ liệu, các thành phần xử lý media, thanh toán và AI. Vì vậy, kiến trúc phân lớp là lựa chọn phù hợp hơn: đủ rõ để tách trách nhiệm, nhưng không làm hệ thống phức tạp quá mức.

Hình 0.1 minh họa kiến trúc phân lớp được sử dụng làm định hướng thiết kế cho hệ thống.

Khi áp dụng vào hệ thống, lớp Presentation bao gồm giao diện Next.js ở phía người dùng và các route/controller Express ở phía backend. Lớp này chịu trách



Hình 0.1: Kiến trúc phân lớp của hệ thống

nhiệm hiển thị dữ liệu, nhận thao tác từ người dùng và chuyển yêu cầu vào hệ thống. Các thành phần cụ thể thuộc lớp này gồm các trang học tập, trang quản trị, form tạo khóa học, form tạo bài kiểm tra, trình phát video, các component hiển thị dữ liệu và các route tiếp nhận HTTP request.

Lớp Business được triển khai chủ yếu bằng các service trong backend. Đây là nơi xử lý các quy tắc nghiệp vụ như tạo khóa học, xuất bản khóa học, thiết lập bài kiểm tra, tạo đơn hàng mua khóa học, kiểm tra quyền truy cập bài học, ghi nhận tiến độ học tập, xử lý trạng thái media và điều phối yêu cầu hỏi đáp theo nội dung bài học. Lớp này quyết định một thao tác có hợp lệ hay không theo ngữ cảnh nghiệp vụ, thay vì chỉ kiểm tra dữ liệu ở mức định dạng.

Lớp Persistence gồm các repository, Prisma ORM và các thành phần làm việc với dịch vụ lưu trữ, xử lý video, thanh toán hoặc dịch vụ AI. Nhiệm vụ của lớp này là thực hiện truy vấn dữ liệu, cập nhật trạng thái, tạo đường dẫn tải tệp, lưu kết quả xử lý và che giấu chi tiết kỹ thuật khỏi lớp Business. Nhờ vậy, service không cần tự viết truy vấn CSDL hoặc tự xử lý chi tiết lưu trữ tệp.

Lớp Database bao gồm PostgreSQL và Cloudflare R2. PostgreSQL lưu trữ dữ liệu có cấu trúc như người dùng, khóa học, chương, bài học, bài kiểm tra, đơn hàng, giao dịch và tiến độ học tập. Cloudflare R2 lưu trữ các media dung lượng lớn như ảnh, tài liệu và video bài giảng. Việc tách dữ liệu nghiệp vụ và media giúp backend không phải lưu trữ trực tiếp các tệp lớn trên máy chủ, đồng thời thuận lợi hơn khi mở rộng dung lượng lưu trữ.

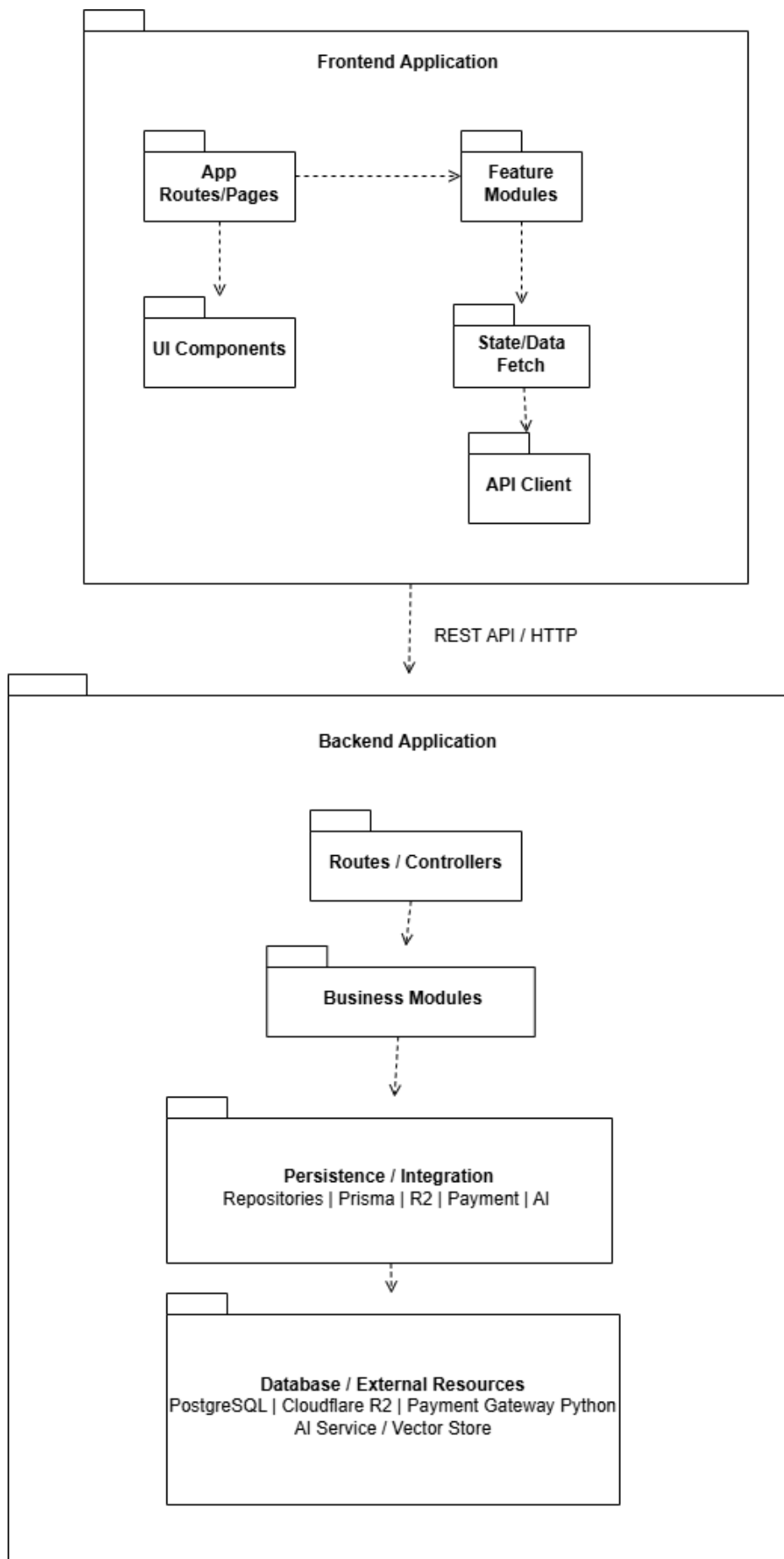
So với mô hình phân lớp lý thuyết, hệ thống có một số điều chỉnh để phù hợp với ứng dụng Web hiện đại. Thứ nhất, lớp Presentation không chỉ nằm ở frontend mà còn bao gồm các route/controller ở backend, vì đây là điểm tiếp nhận request từ client. Thứ hai, lớp Persistence không chỉ làm việc với CSDL quan hệ mà còn bao gồm các thành phần tích hợp với lưu trữ media, xử lý video, thanh toán và AI. Thứ ba, các nhóm chức năng được tổ chức theo module nghiệp vụ như khóa học, bài kiểm tra, đơn hàng, media và tutor để mã nguồn dễ tìm kiếm hơn. Các điều chỉnh này vẫn giữ nguyên tinh thần của kiến trúc phân lớp: mỗi lớp có trách nhiệm riêng, lớp phía trên không truy cập trực tiếp vào lớp quá xa bên dưới, và thay đổi kỹ thuật ở một lớp được hạn chế ảnh hưởng sang các lớp còn lại.

0.1.2 Thiết kế tổng quan

Để cụ thể hóa kiến trúc đã lựa chọn ở Mục 4.1.1, hệ thống được mô tả bằng biểu đồ gói UML ở mức tổng quan. Biểu đồ này tập trung vào cách chia các package chính, quan hệ phụ thuộc giữa các package và ranh giới giữa phần giao diện người dùng, phần máy chủ và các tài nguyên bên ngoài. Hình 0.2 trình bày cấu trúc tổng quan của hệ thống.

Ở mức tổng quan, hệ thống gồm hai khối phần mềm chính là Frontend Application và Backend Application. Khối Frontend Application chạy ở phía trình duyệt, được tổ chức theo các package như App Routes/Pages, Feature Modules, UI Components, State/Data Fetch và API Client. App Routes/Pages định nghĩa các tuyến màn hình cho học sinh, giáo viên và quản trị viên. Feature Modules gom các thành phần theo nhóm chức năng như khóa học, bài kiểm tra, đơn hàng, media hoặc xác thực. UI Components chứa các thành phần giao diện tái sử dụng. State/Data Fetch quản lý trạng thái giao diện và dữ liệu lấy từ máy chủ. API Client là package giao tiếp với Backend Application thông qua REST API.

Khối Backend Application chạy ở phía máy chủ và được tổ chức theo kiến trúc phân lớp. Tầng Presentation gồm Routes/Controllers, chịu trách nhiệm tiếp nhận request từ frontend, gọi middleware/validator cần thiết và chuyển yêu cầu xuống tầng nghiệp vụ. Tầng Business gồm các module nghiệp vụ chính như Auth, Users, Courses, Learning, Assessments, Orders, Payments, Media, Blogs và Tutor. Trong đó, Learning biểu diễn nhóm luồng học tập của học sinh, được hiện thực chủ yếu thông qua các route và service học tập trong module Courses, module Assessments và Tutor. Tầng Persistence/Integration gồm Repositories, Prisma ORM, R2 Storage, Video Processing, Payment Integration và AI Integration. Tầng Database/External Resources gồm PostgreSQL, Cloudflare R2, Payment Gateway và Python AI Service/Vector Store.



Hình 0.2: Biểu đồ gói tổng quan của hệ thống

Hình 0.3 trình bày chi tiết hơn cấu trúc phân tầng của khối Backend Application.

Quan hệ phụ thuộc trong thiết kế được giới hạn theo một chiều từ tầng trên xuống tầng dưới. Routes/Controllers phụ thuộc vào các module ở tầng Business để thực hiện nghiệp vụ. Các module nghiệp vụ không truy cập trực tiếp vào PostgreSQL, Cloudflare R2 hoặc dịch vụ thanh toán, mà thông qua các package ở tầng Persistence/Integration. Repositories và Prisma ORM đảm nhiệm truy vấn dữ liệu có cấu trúc trong PostgreSQL. R2 Storage và Video Processing phục vụ luồng upload, lưu trữ và xử lý video/tài liệu. Payment Integration chịu trách nhiệm kết nối với cổng thanh toán. AI Integration chịu trách nhiệm chuyển yêu cầu hỏi đáp từ Tutor sang Python AI Service.

Thiết kế này hạn chế phụ thuộc vòng bằng cách không cho tầng dưới gọi ngược lên tầng trên. Các module nghiệp vụ cũng được tách theo nhóm chức năng để giảm phụ thuộc chéo. Một số quan hệ giữa các module nghiệp vụ vẫn tồn tại do yêu cầu thực tế của hệ thống, ví dụ Orders cần thông tin khóa học để tạo đơn mua khóa học, Payments cập nhật trạng thái đơn hàng sau khi có giao dịch, Learning cần thông tin khóa học và bài kiểm tra để hiển thị lộ trình học tập, còn Tutor cần ngữ cảnh bài học để trả lời câu hỏi. Các quan hệ này được giữ ở mức một chiều và có chủ đích, nhằm đảm bảo cấu trúc tổng thể vẫn bám theo kiến trúc phân lớp.

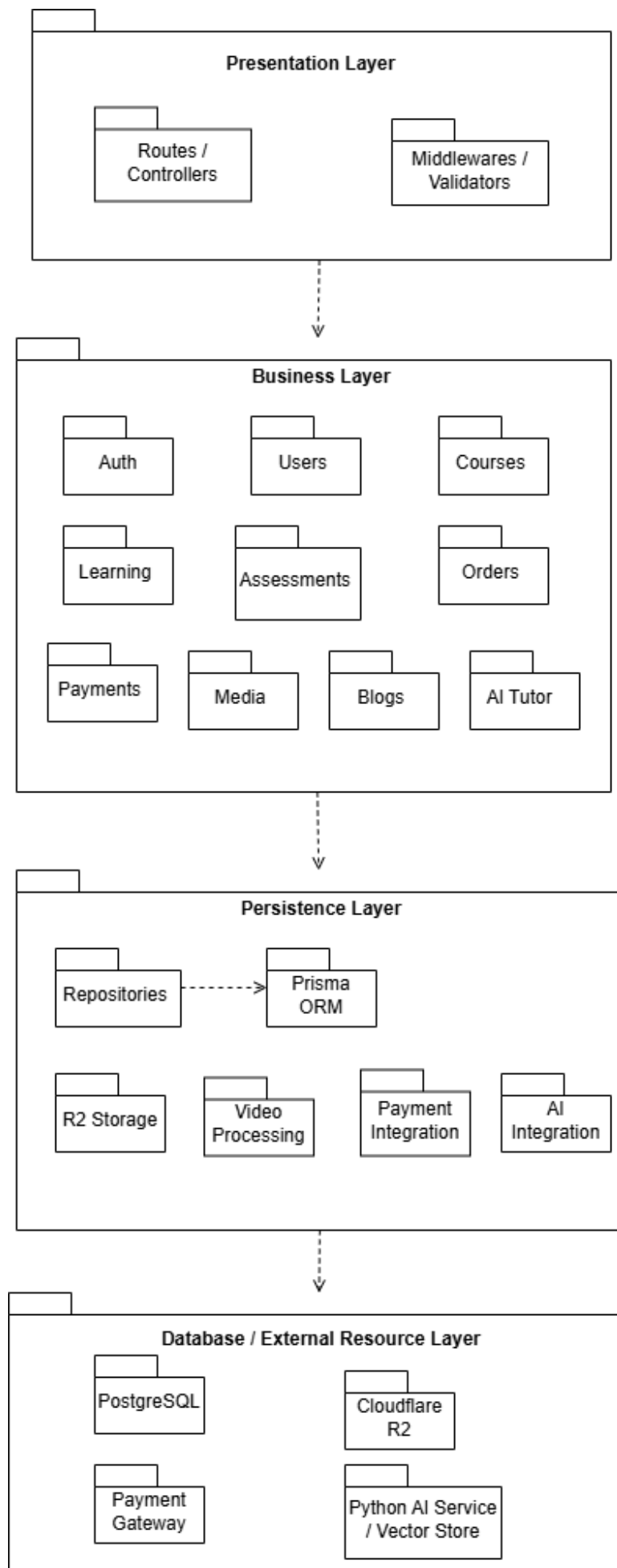
0.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Sau khi xác định cấu trúc package tổng quan, đề án lựa chọn hai nhóm chức năng tiêu biểu để trình bày thiết kế chi tiết gói. Các biểu đồ trong mục này chỉ thể hiện tên lớp và quan hệ giữa các lớp, chưa trình bày thuộc tính hoặc phương thức. Hai nhóm chức năng được lựa chọn là tạo khóa học và upload video bài giảng, vì đây là hai luồng thể hiện rõ cách hệ thống áp dụng kiến trúc phân lớp từ giao diện, controller, service, repository đến hạ tầng lưu trữ.

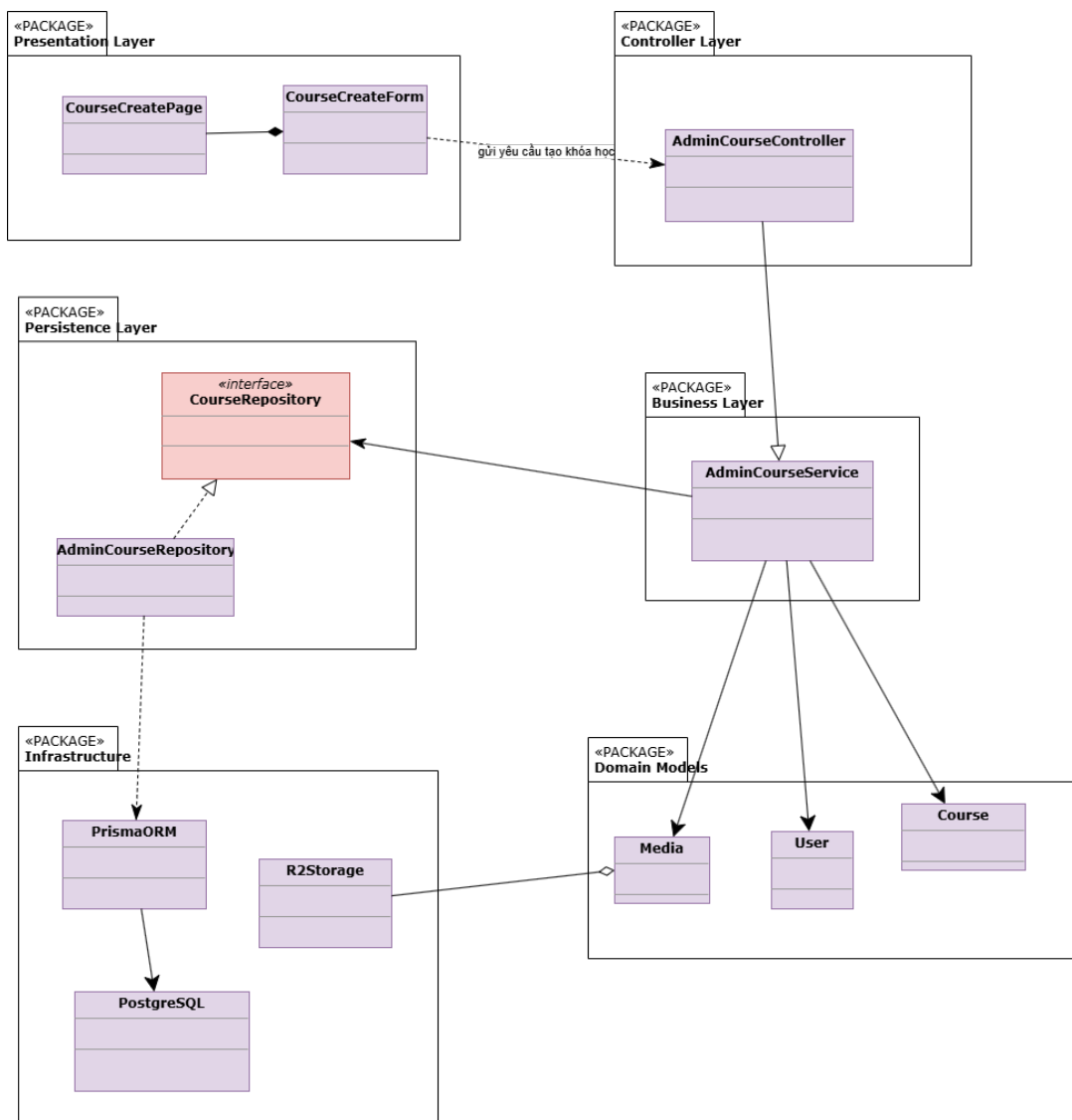
a, Thiết kế chi tiết gói chức năng tạo khóa học

Hình 0.4 trình bày thiết kế chi tiết cho chức năng tạo khóa học. Ở tầng Presentation, trang tạo khóa học chứa form nhập thông tin khóa học. Form này gửi yêu cầu tạo khóa học tới `AdminCourseController` ở tầng Controller. Controller không xử lý trực tiếp nghiệp vụ mà chuyển yêu cầu xuống `AdminCourseService`.

`AdminCourseService` là lớp xử lý nghiệp vụ chính của chức năng này, bao gồm kiểm tra dữ liệu, xác định người tạo khóa học và chuẩn bị thông tin cần lưu. Service phụ thuộc vào `CourseRepository` để thực hiện thao tác lưu trữ. `AdminCourseRepository` là lớp triển khai repository, làm việc với `PrismaORM` để ghi dữ liệu xuống PostgreSQL. Các lớp `Course`, `User` và `Media` biểu diễn



Hình 0.3: Biểu đồ gói phân tầng phía máy chủ



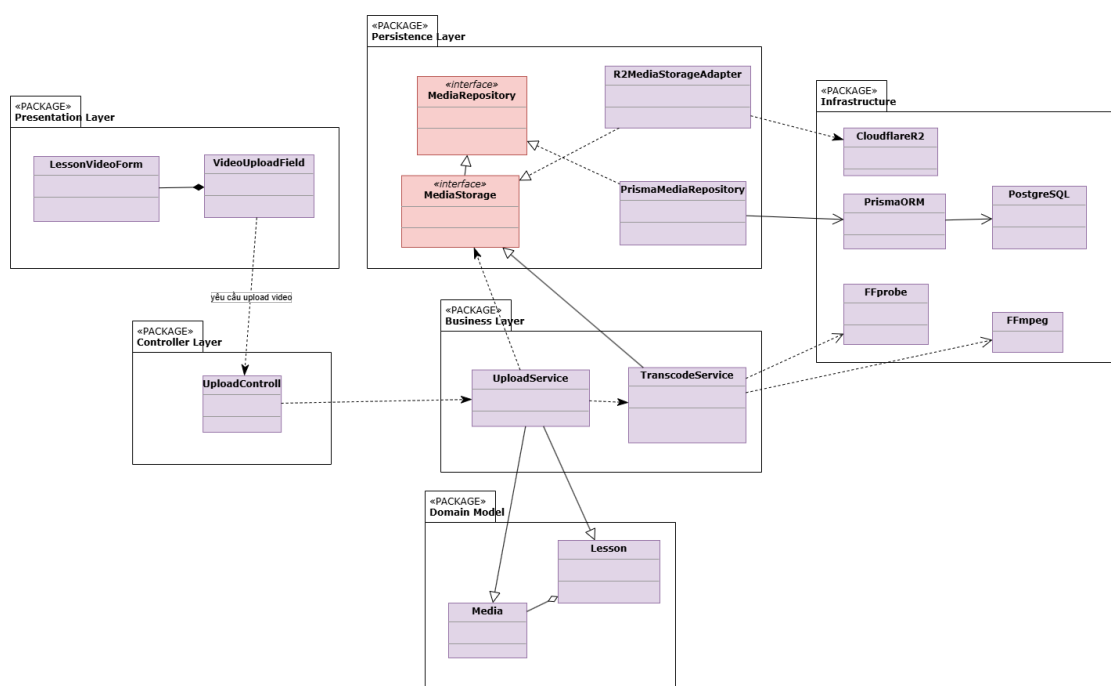
Hình 0.4: Thiết kế chi tiết gói chức năng tạo khóa học

các mô hình dữ liệu liên quan trong chức năng tạo khóa học. Trong đó, Media được sử dụng khi khóa học có ảnh đại diện hoặc tài nguyên media liên quan được lưu trên R2.

Biểu đồ thể hiện quan hệ hợp thành giữa trang tạo khóa học và form tạo khóa học, quan hệ phụ thuộc từ form tới controller, quan hệ kết hợp/phụ thuộc giữa controller, service và repository, đồng thời thể hiện quan hệ thực thi giữa Admin-CourseRepository và CourseRepository. Cách tổ chức này giữ cho phần giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu không bị trộn lẫn với nhau.

b, Thiết kế chi tiết gói chức năng upload video bài giảng

Hình 0.5 trình bày thiết kế chi tiết cho chức năng upload video bài giảng và xử lý HLS. Đây là chức năng có nhiều thành phần kỹ thuật hơn so với tạo khóa học, vì hệ thống không chỉ lưu thông tin video trong CSDL mà còn phải đưa tệp lên Cloudflare R2 và chuyển đổi video sang định dạng phù hợp cho việc phát trên trình duyệt.



Hình 0.5: Thiết kế chi tiết gói chức năng upload video bài giảng

Ở tầng Presentation, LessonVideoForm chứa thành phần VideoUploadField để người quản lý nội dung chọn và tải video bài giảng. Thành phần này gửi yêu cầu upload tới UploadController. Controller chuyển tiếp yêu cầu cho UploadService. UploadService chịu trách nhiệm tạo bản ghi media, làm việc với kho lưu trữ thông qua MediaStorage và kích hoạt TranscodeService khi cần xử lý video.

Tầng Persistence gồm MediaRepository, MediaStorage, PrismaMe-

MediaRepository và R2MediaStorageAdapter. Trong đó, PrismaMediaRepository triển khai MediaRepository để lưu thông tin media thông qua Prisma ORM, còn R2MediaStorageAdapter triển khai MediaStorage để làm việc với Cloudflare R2. TranscodeService sử dụng FFprobe để đọc thông tin video và FFmpeg để chuyển đổi video sang HLS. Các mô hình Media và Lesson thể hiện mối liên hệ giữa tệp video và bài học sử dụng video đó.

Thiết kế này giúp tách rõ ba phần: giao diện upload video, nghiệp vụ quản lý trạng thái media và hạ tầng xử lý/lưu trữ video. Nhờ vậy, nếu thay đổi cách lưu trữ tệp hoặc thay đổi công cụ xử lý video, các thay đổi chủ yếu nằm ở tầng Persistence/Infrastructure mà không làm ảnh hưởng trực tiếp tới controller hoặc giao diện.

0.2 Thiết kế chi tiết

0.2.1 Thiết kế giao diện

Hệ thống được thiết kế dưới dạng ứng dụng Web responsive, phục vụ hai nhóm thao tác chính: học sinh học tập trên trình duyệt và giáo viên/quản trị viên quản lý nội dung trên màn hình lớn. Đối với các màn hình quản trị như tạo khóa học, sắp xếp chương/bài học, upload học liệu và tạo bài kiểm tra, giao diện ưu tiên độ phân giải desktop từ 1366x768 trở lên để đảm bảo đủ không gian cho bảng dữ liệu, form nhập liệu và khu vực thao tác. Đối với các màn hình học tập, giao diện được thiết kế có khả năng thích ứng với màn hình nhỏ hơn bằng cách thu gọn sidebar, chuyển một số panel sang dạng ẩn/hiện và giữ khu vực nội dung chính để đọc.

Về định hướng thị giác, hệ thống sử dụng giao diện nền tối làm mặc định để phù hợp với các phiên học dài, đặc biệt khi học sinh xem video hoặc đọc tài liệu trong thời gian liên tục. Màu nhấn được dùng có kiểm soát cho hành động chính, trạng thái đang chọn và các thông tin cần chú ý; các trạng thái thành công, cảnh báo và lỗi được quy ước nhất quán trong thông báo, validation và trạng thái xử lý. Bên cạnh đó, hệ thống vẫn hỗ trợ chế độ sáng để phù hợp với các môi trường sử dụng khác nhau.

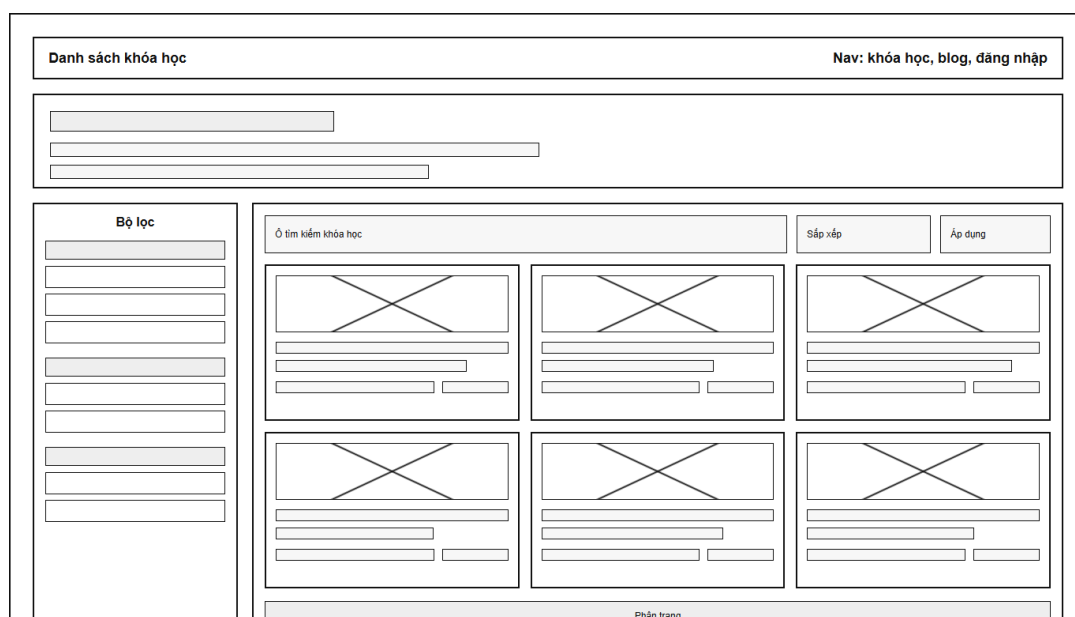
Về typography, giao diện sử dụng Be Vietnam Pro làm font chính cho nội dung, nhãn, nút bấm và dữ liệu bảng; font Quicksand được dùng cho một số tiêu đề cần nhấn mạnh. Cách lựa chọn này giúp hiển thị tiếng Việt rõ ràng, đồng thời giữ được cảm giác học thuật và thân thiện của hệ thống. Kích thước chữ trong giao diện được chia theo vai trò: tiêu đề trang có kích thước lớn hơn, nội dung thường là 16px, nhãn và nút bấm có kích thước nhỏ hơn để phù hợp với các màn hình quản trị nhiều thông tin.

Các thành phần giao diện được chuẩn hóa để người dùng không phải học lại thao

tác ở từng màn hình. Nút bấm có bốn biến thể chính gồm *primary*, *secondary*, *outline* và *ghost*; trong đó *primary* dùng cho hành động chính như lưu, tạo mới, mua khóa học hoặc bắt đầu làm bài. Trường nhập liệu có nhãn rõ ràng, viền, trạng thái focus và trạng thái lỗi. Các thao tác bất đồng bộ như lưu dữ liệu, upload media hoặc tạo bài kiểm tra có trạng thái loading và thông báo phản hồi. Hệ thống sử dụng toast ở góc trên bên phải để thông báo thành công, lỗi, cảnh báo hoặc thông tin; những thao tác có khả năng làm thay đổi dữ liệu quan trọng được kết hợp với hộp xác nhận hoặc trạng thái cảnh báo trực tiếp trên màn hình.

Về bố cục, các màn hình công khai như danh sách khóa học ưu tiên khả năng tìm kiếm và so sánh nhanh. Các màn hình học tập ưu tiên việc tập trung vào bài giảng, giữ video hoặc nội dung bài học ở vùng trung tâm, lộ trình khóa học ở một bên và công cụ hỗ trợ học tập ở bên còn lại. Các màn hình quản trị ưu tiên thao tác lặp lại: danh sách, bộ lọc, form, nút hành động và thông báo trạng thái được đặt ở vị trí nhất quán. Hai hình dưới đây là wireframe minh họa định hướng bố cục, không phải giao diện sản phẩm sau cùng.

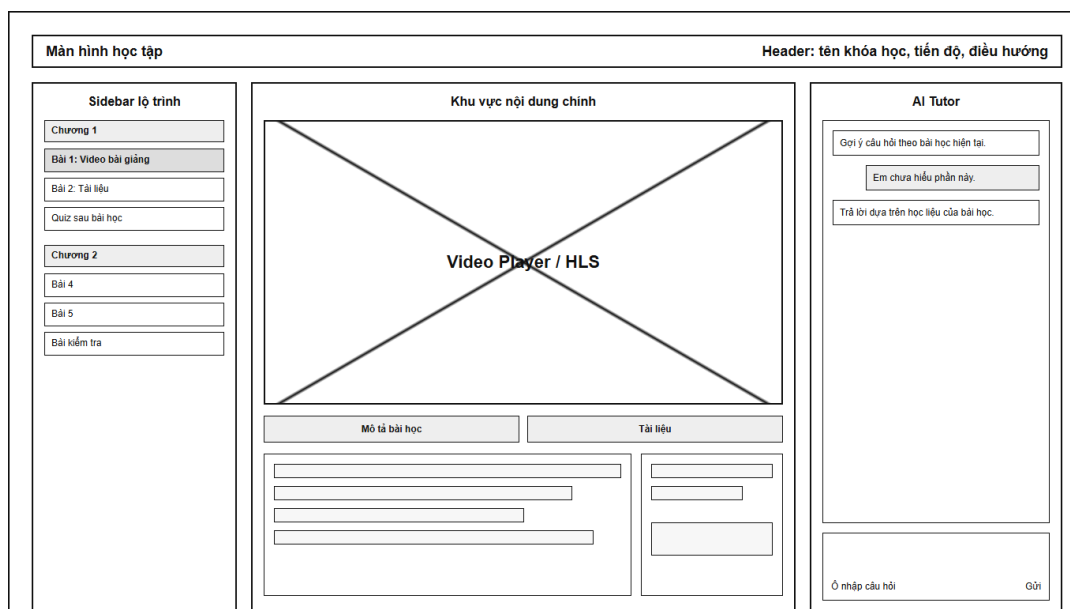
Hình 0.6 minh họa bố cục màn hình danh sách khóa học. Màn hình gồm khu vực điều hướng, phần giới thiệu ngắn, bộ lọc ở bên trái và danh sách khóa học ở vùng nội dung chính. Khu vực danh sách có ô tìm kiếm, lựa chọn sắp xếp, các thẻ khóa học và phân trang. Cách bố trí này giúp học sinh hoặc khách truy cập nhanh chóng lọc khóa học theo nhu cầu, đồng thời vẫn có đủ không gian để so sánh các khóa học trong cùng một màn hình.



Hình 0.6: Wireframe màn hình danh sách khóa học

Hình 0.7 minh họa bố cục màn hình học tập. Màn hình được chia thành ba vùng chính: sidebar lộ trình ở bên trái, khu vực nội dung bài học ở giữa và AI Tutor ở

bên phải. Khu vực trung tâm ưu tiên trình phát video/HLS, phía dưới là các tab mô tả bài học và tài liệu. Thiết kế này giúp học sinh xem bài giảng, truy cập học liệu và đặt câu hỏi cho AI Tutor trong cùng một ngữ cảnh học tập, hạn chế việc phải chuyển qua nhiều màn hình khác nhau.



Hình 0.7: Wireframe màn hình học tập

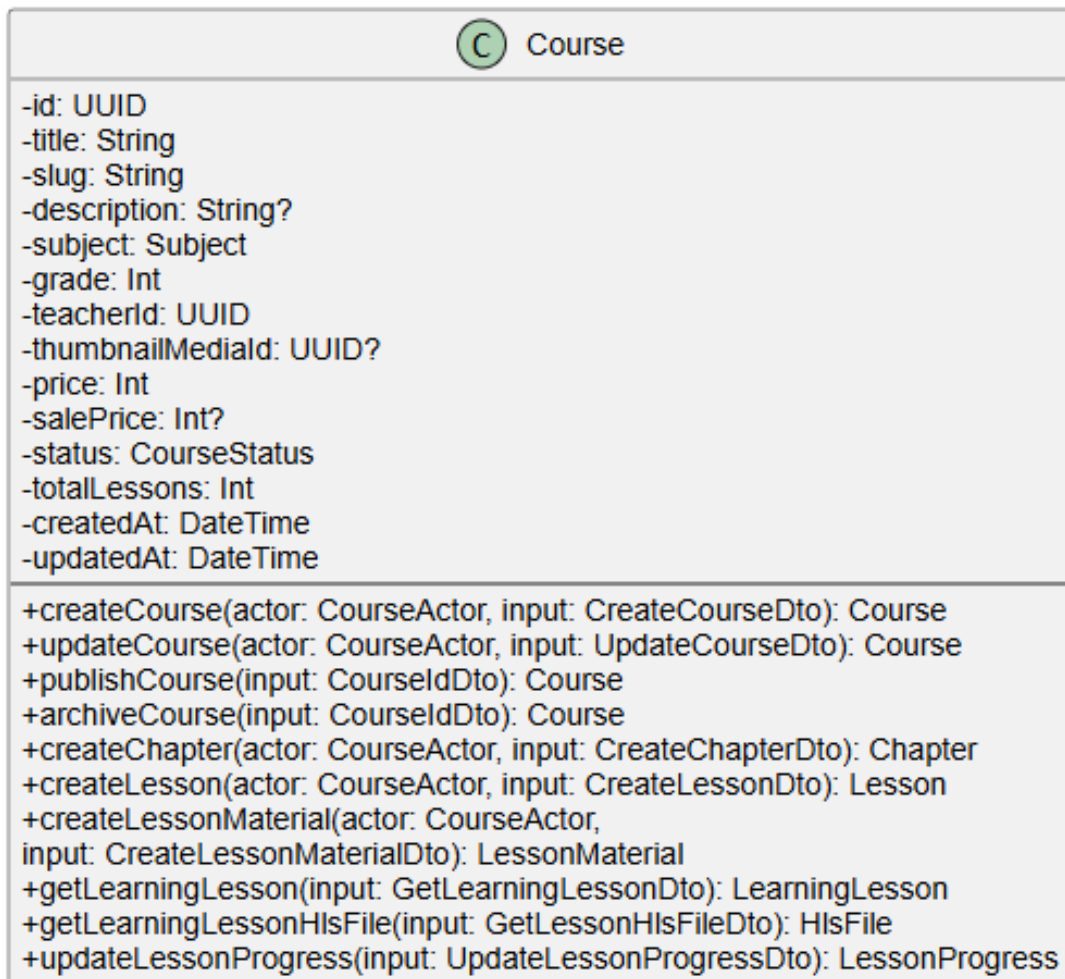
0.2.2 Thiết kế lớp

Phần này trình bày thiết kế của hai lớp nghiệp vụ trung tâm là Course và Assessment, cùng các biểu đồ trình tự cho bốn chức năng tiêu biểu. Các lớp được mô tả ở mức nghiệp vụ: thuộc tính phản ánh dữ liệu cần quản lý, còn phương thức thể hiện các thao tác chính của hệ thống. Khi cài đặt, các thao tác này được phân tách vào controller, service và repository theo kiến trúc phân lớp đã trình bày ở Mục 4.1.

a, Thiết kế lớp Course

Lớp Course đại diện cho khóa học trong hệ thống. Lớp này quản lý thông tin nhận diện, môn học, khối lớp, giáo viên phụ trách, giá bán và trạng thái xuất bản của khóa học. Hình 0.8 mô tả các thuộc tính và phương thức chính của lớp Course.

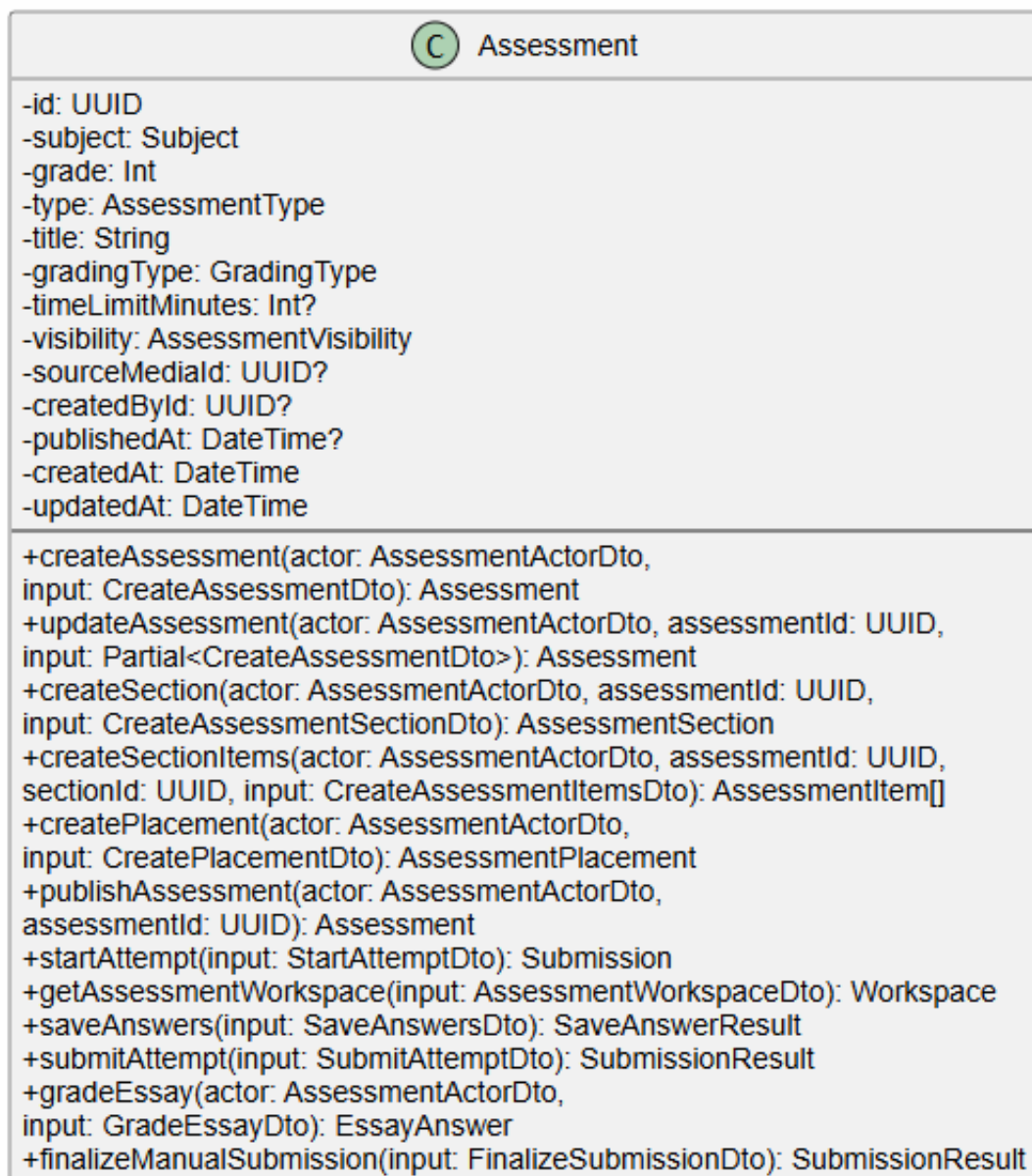
Các phương thức createCourse, updateCourse, publishCourse và archiveCourse hỗ trợ quản lý vòng đời khóa học. createChapter, createLesson và createLessonMaterial dùng để xây dựng cấu trúc khóa học theo thứ tự khóa học - chương - bài học - học liệu. Với học sinh, getLearningLesson tải nội dung bài học, getLearningLessonHlsFile cung cấp luồng video và updateLessonProgress ghi nhận tiến độ học tập.



Hình 0.8: Biểu đồ lớp Course

b, Thiết kế lớp Assessment

Lớp Assessment đại diện cho bài kiểm tra trong hệ thống. Đối tượng này được sử dụng cho nhiều ngữ cảnh khác nhau: bài kiểm tra công khai, bài kiểm tra gắn với khóa học và bài quiz gắn với bài học. Hình 0.9 mô tả các thuộc tính và phương thức chính của lớp Assessment.



Hình 0.9: Biểu đồ lớp Assessment

Các thuộc tính của Assessment mô tả thông tin cơ bản của bài kiểm tra như môn học, khối lớp, loại bài kiểm tra, hình thức chấm điểm, thời gian làm bài, trạng thái hiển thị, tệp nguồn và người tạo. Nhóm phương thức createAssessment, updateAssessment, createSection, createSectionItems, createPlacement và publishAssessment thể hiện quá trình xây dựng và xuất bản bài kiểm tra. Nhóm phương thức startAttempt, getAssessmentWorkspace, saveAnswers và submitAt-

tempt thể hiện quá trình học sinh làm bài, lưu câu trả lời và nộp bài. Với các câu hỏi tự luận, hệ thống có thêm `gradeEssay` và `finalizeManualSubmission` để giáo viên chấm điểm và hoàn tất kết quả cuối cùng.

c, Biểu đồ trình tự học bài

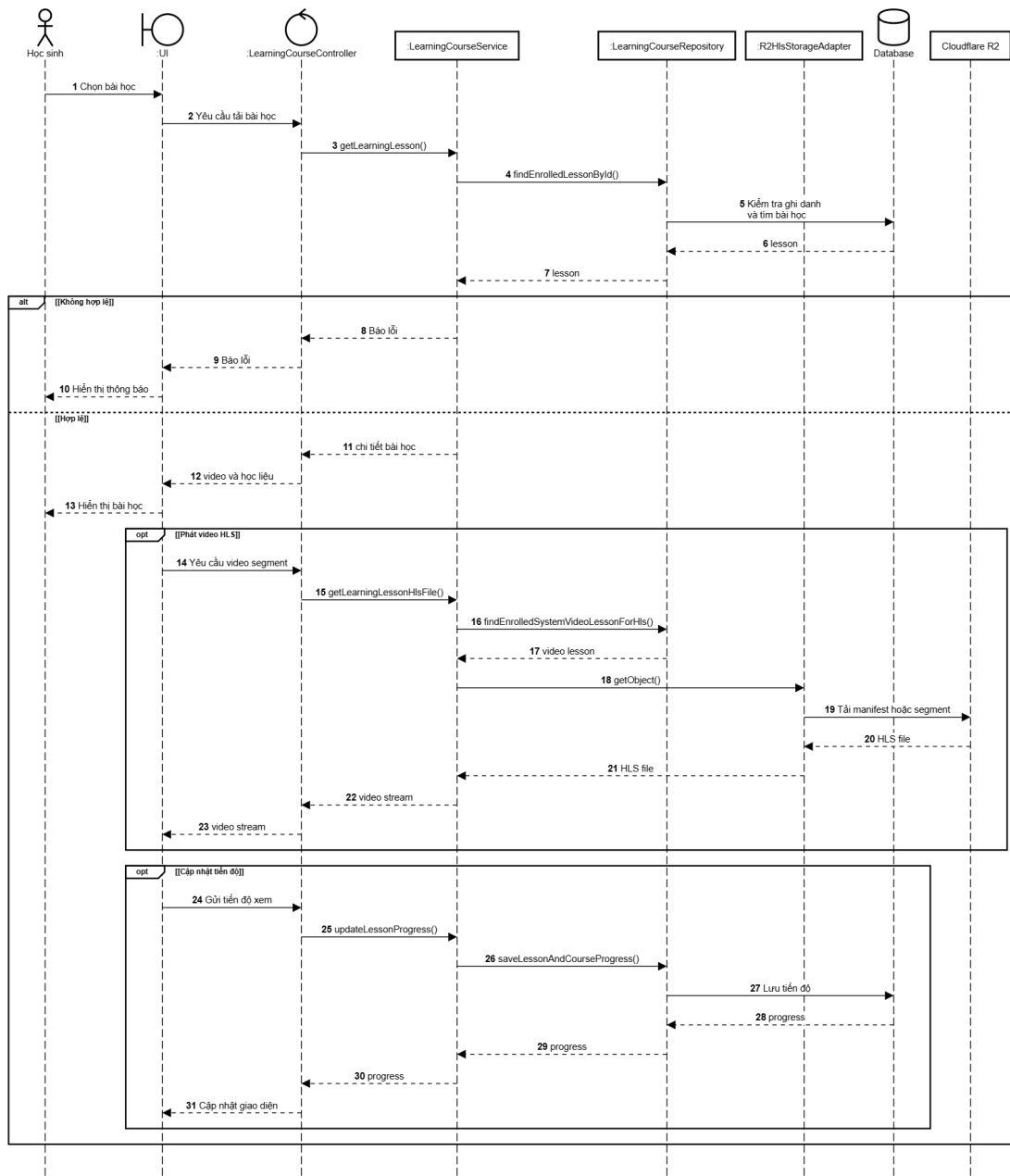
Hình 0.10 mô tả luồng xử lý khi Học sinh chọn một bài học từ màn hình học tập. Giao diện gửi yêu cầu tải bài học đến `LearningCourseController`; controller lấy định danh người dùng từ phiên đăng nhập và gọi `LearningCourseService.getLearningLesson`. Service gọi `LearningCourseRepository.findEnrolledLessonById`, nơi Prisma truy vấn dữ liệu ghi danh, bài học, video và học liệu trong PostgreSQL. Nếu học sinh chưa ghi danh hoặc bài học không tồn tại trong khóa học đã ghi danh, service trả lỗi để giao diện hiển thị thông báo. Ngược lại, controller trả chi tiết bài học để giao diện hiển thị nội dung video và tài liệu.

Khi trình phát cần một tệp HLS, giao diện tiếp tục yêu cầu manifest hoặc segment video. Controller gọi `getLearningLessonHlsFile`; service kiểm tra lại bài học video thuộc quyền học của học sinh qua repository, sau đó gọi `R2HlsStorageAdapter.getObject` để lấy tệp từ Cloudflare R2 và chuyển luồng dữ liệu về trình phát. Trong quá trình xem, giao diện gửi vị trí xem hiện tại đến controller. `LearningCourseService.updateLessonProgress` gọi repository lưu tiến độ bài học và tiến độ khóa học bằng Prisma, rồi trả trạng thái mới để giao diện cập nhật.

d, Biểu đồ trình tự hỏi đáp với AI Tutor

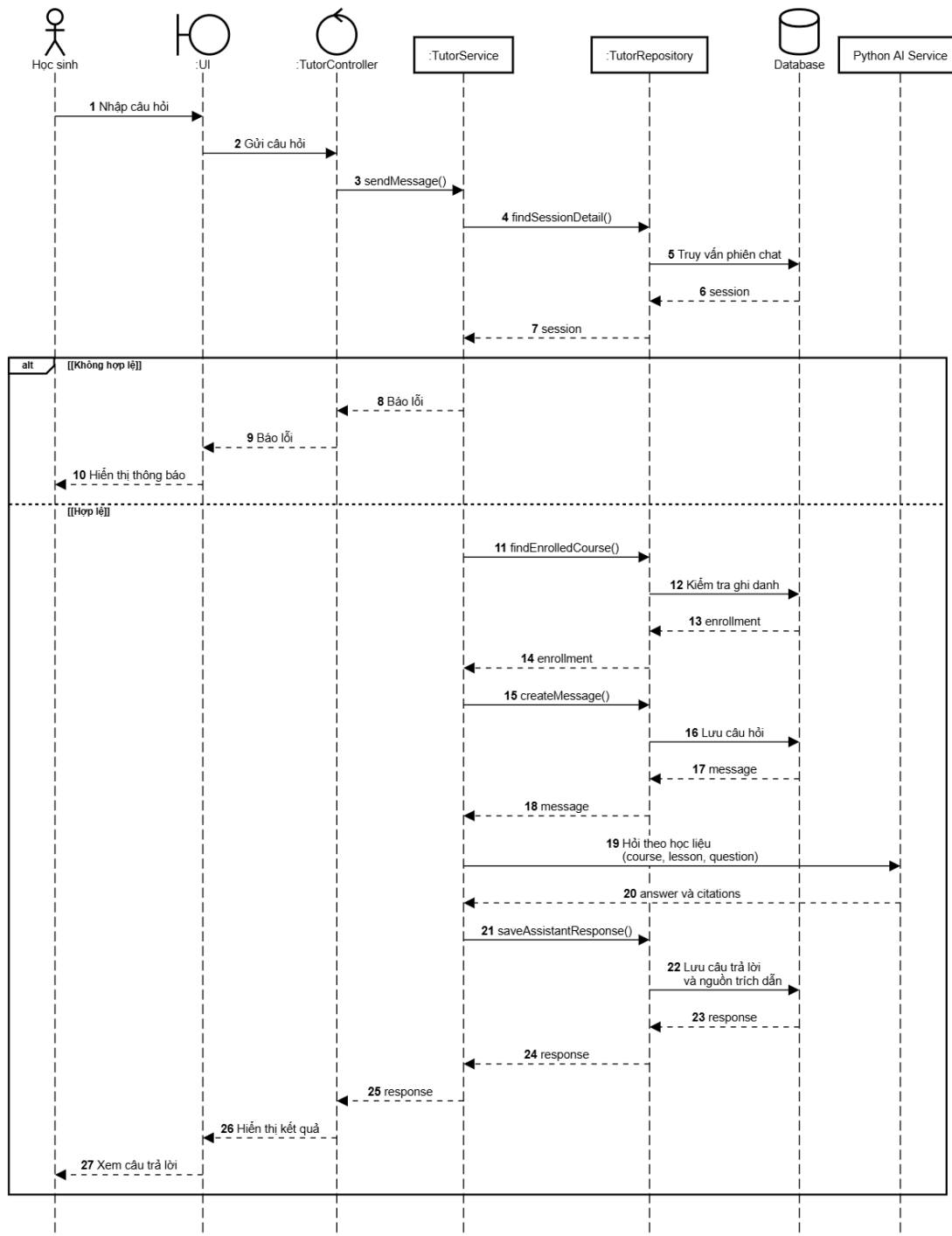
Hình 0.11 mô tả luồng Học sinh gửi câu hỏi trong khung chat của một bài học. Khi học sinh nhập và gửi câu hỏi, giao diện gọi `TutorController`; controller chuyển dữ liệu người dùng và nội dung câu hỏi cho `TutorService.sendMessage`. Service dùng `TutorRepository.findSessionDetail` để lấy phiên chat và lịch sử trao đổi bằng Prisma, sau đó dùng `findEnrolledCourse` kiểm tra học sinh có quyền học khóa học chứa bài học đang hỏi hay không. Nếu phiên chat, khóa học hoặc quyền truy cập không hợp lệ, controller trả lỗi để giao diện thông báo cho học sinh.

Với yêu cầu hợp lệ, service gọi `createMessage` để lưu câu hỏi của học sinh vào PostgreSQL trước khi gửi ngữ cảnh gồm khóa học, bài học và câu hỏi đến Python AI Service. Dịch vụ AI truy xuất học liệu liên quan và trả về nội dung phản hồi cùng các nguồn trích dẫn. `TutorService` gọi `saveAssistantResponse` để Prisma lưu tin nhắn trả lời, các nguồn trích dẫn và thời điểm trao đổi cuối của phiên chat; sau đó controller trả dữ liệu này về giao diện để hiển thị câu



Hình 0.10: Biểu đồ trình tự học bài

trả lời cho học sinh.



Hình 0.11: Biểu đồ trình tự hỏi đáp với AI Tutor

e, Biểu đồ trình tự tạo và xuất bản bài kiểm tra

Hình 0.12 mô tả luồng Người quản lý nội dung tạo và xuất bản một bài kiểm tra. Luồng bắt đầu khi người dùng nhập thông tin cơ bản trên màn hình soạn đề và gửi yêu cầu đến `AdminAssessmentController`. Controller gọi `AdminAssessmentService.createAssessment`; service chuyển yêu cầu cho repository để Prisma tạo bản ghi bài kiểm tra ở trạng thái nháp trong PostgreSQL

và trả lại mã bài kiểm tra cho giao diện.

Trong giai đoạn soạn đề, mỗi thao tác thêm phần đề hoặc câu hỏi được controller chuyển đến service qua `createSection` và `createSectionItems`. Repository lưu cấu trúc phần đề, câu hỏi và thứ tự hiển thị bằng Prisma. Tiếp theo, người quản lý nội dung thiết lập vị trí sử dụng, thời gian mở - đóng và số lần làm bài; controller gọi `createPlacement` để repository lưu cấu hình này. Khi người dùng chọn xuất bản, controller gọi `publishAssessment`. Service dùng `findAssessmentForPublish` lấy lại cấu trúc bài kiểm tra từ PostgreSQL để kiểm tra các điều kiện xuất bản. Nếu thiếu dữ liệu cần thiết, hệ thống trả lỗi về giao diện; nếu hợp lệ, service gọi repository cập nhật trạng thái bài kiểm tra sang xuất bản và trả kết quả để giao diện thông báo thành công.

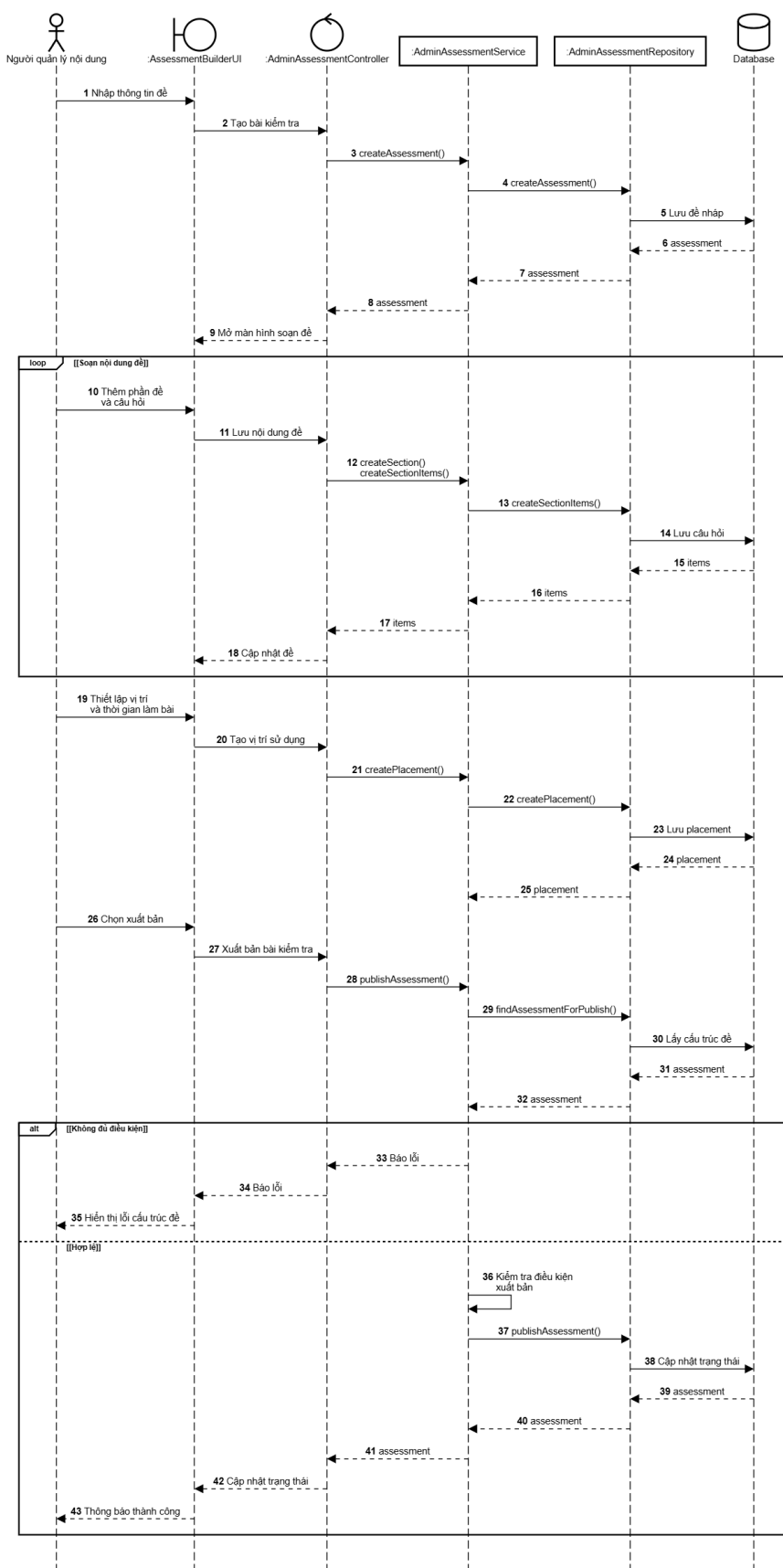
f, Biểu đồ trình tự nộp bài kiểm tra

Hình 0.13 mô tả luồng Học sinh xác nhận nộp bài kiểm tra từ màn hình làm bài. Giao diện gửi yêu cầu đến `StudentAssessmentController`; controller chuyển định danh học sinh và bài làm cho `StudentAssessmentService`. `submitAttempt`. Service gọi `StudentAssessmentRepository.findSubmissionFor` repository dùng Prisma lấy bài làm, câu trả lời đã lưu, cấu hình chấm điểm và đáp án cần thiết từ PostgreSQL. Bước này bảo đảm bài làm thuộc về học sinh và vẫn còn ở trạng thái có thể nộp. Nếu không thỏa điều kiện, service trả lỗi để giao diện thông báo và không thay đổi dữ liệu bài làm.

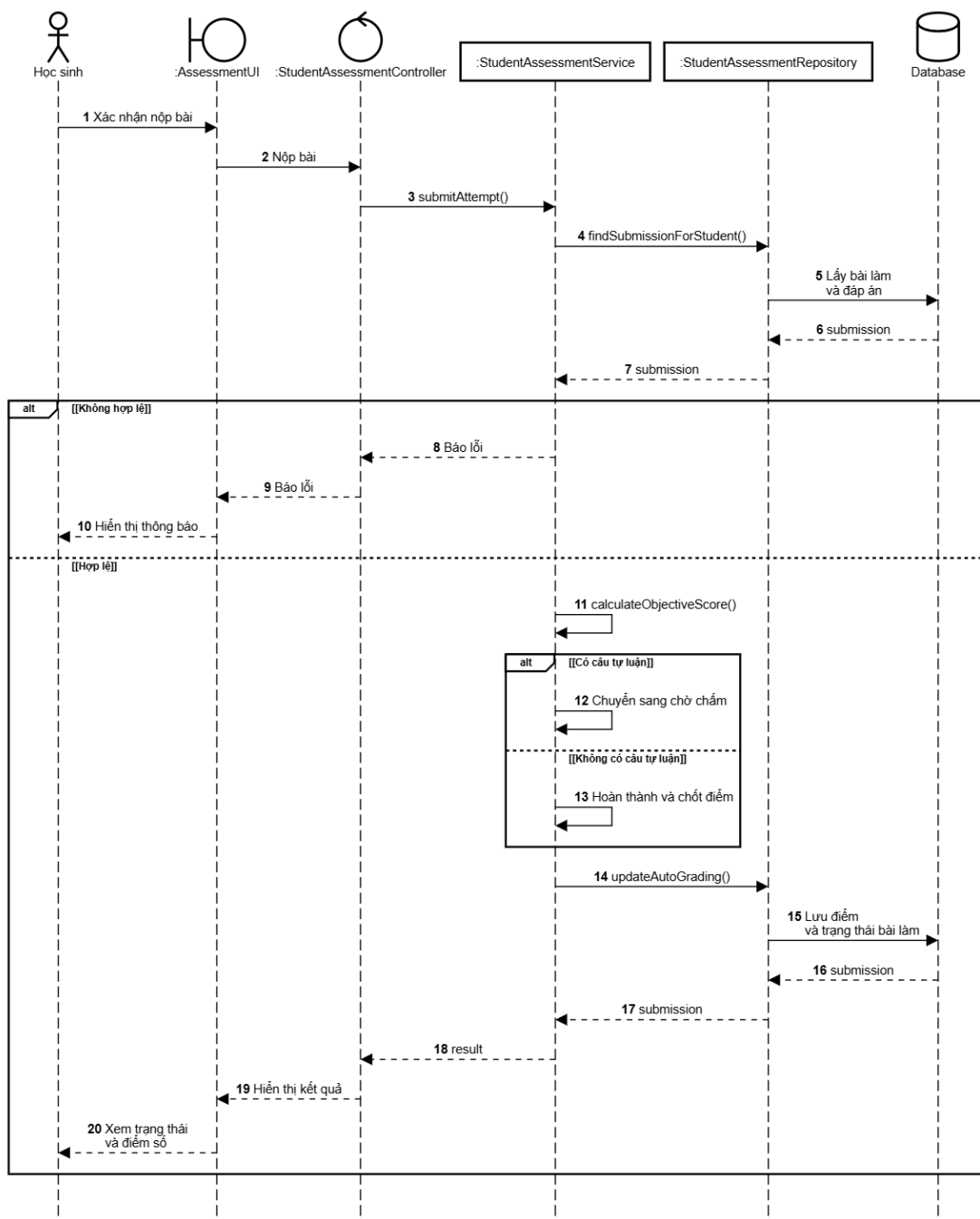
Với bài làm hợp lệ, service thực hiện `calculateObjectiveScore` để tính điểm các câu trắc nghiệm, đúng sai và số. Nếu bài kiểm tra có câu tự luận, kết quả được chuyển sang trạng thái chờ chấm để Giáo viên tiếp tục đánh giá; nếu không có câu tự luận, service chốt điểm tự động và hoàn tất bài làm. Cuối cùng, `updateAutoGrading` cập nhật điểm, trạng thái và thời điểm nộp bằng Prisma. Controller trả kết quả nộp bài về giao diện để Học sinh xem điểm số hoặc trạng thái chờ chấm.

0.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL để lưu trữ các dữ liệu nghiệp vụ có cấu trúc. Các bảng được thiết kế xoay quanh những nhóm dữ liệu chính của hệ thống, bao gồm người dùng, khóa học, bài học, học liệu, đơn hàng, thanh toán, bài kiểm tra, tiến độ học tập và dữ liệu phục vụ AI Tutor. Do hệ thống có thêm nhiều bảng phụ cho các nhu cầu kỹ thuật như phiên đăng nhập, webhook, idempotency, thông báo, nhật ký hệ thống và blog, biểu đồ E-R trong báo cáo chỉ trình bày các bảng nghiệp vụ quan trọng nhất để đảm bảo tính dễ đọc.



Hình 0.12: Biểu đồ trình tự tạo và xuất bản bài kiểm tra



Hình 0.13: Biểu đồ trình tự nộp bài kiểm tra

a, Biểu đồ thực thể liên kết

Hình 0.14 trình bày biểu đồ thực thể liên kết của cơ sở dữ liệu ở mức lõi. Biểu đồ thể hiện các quan hệ chính giữa người dùng, khóa học, bài học, thanh toán, bài kiểm tra và dữ liệu hỏi đáp theo học liệu.

Trong biểu đồ, bảng `users` là bảng trung tâm cho các vai trò học sinh, giáo viên và quản trị viên. Một giáo viên có thể phụ trách nhiều khóa học thông qua quan hệ từ `courses.teacher_id` tới `users.id`. Mỗi khóa học được tổ chức theo cấu trúc `courses - chapters - lessons`; trong đó mỗi bài học có thể có video, tài liệu đính kèm và các nội dung được trích xuất để phục vụ tìm kiếm ngữ cảnh. Bảng `media` được tách riêng để quản lý thông tin các tệp như ảnh, video và tài liệu, trong khi tệp thật được lưu ở dịch vụ lưu trữ đối tượng.

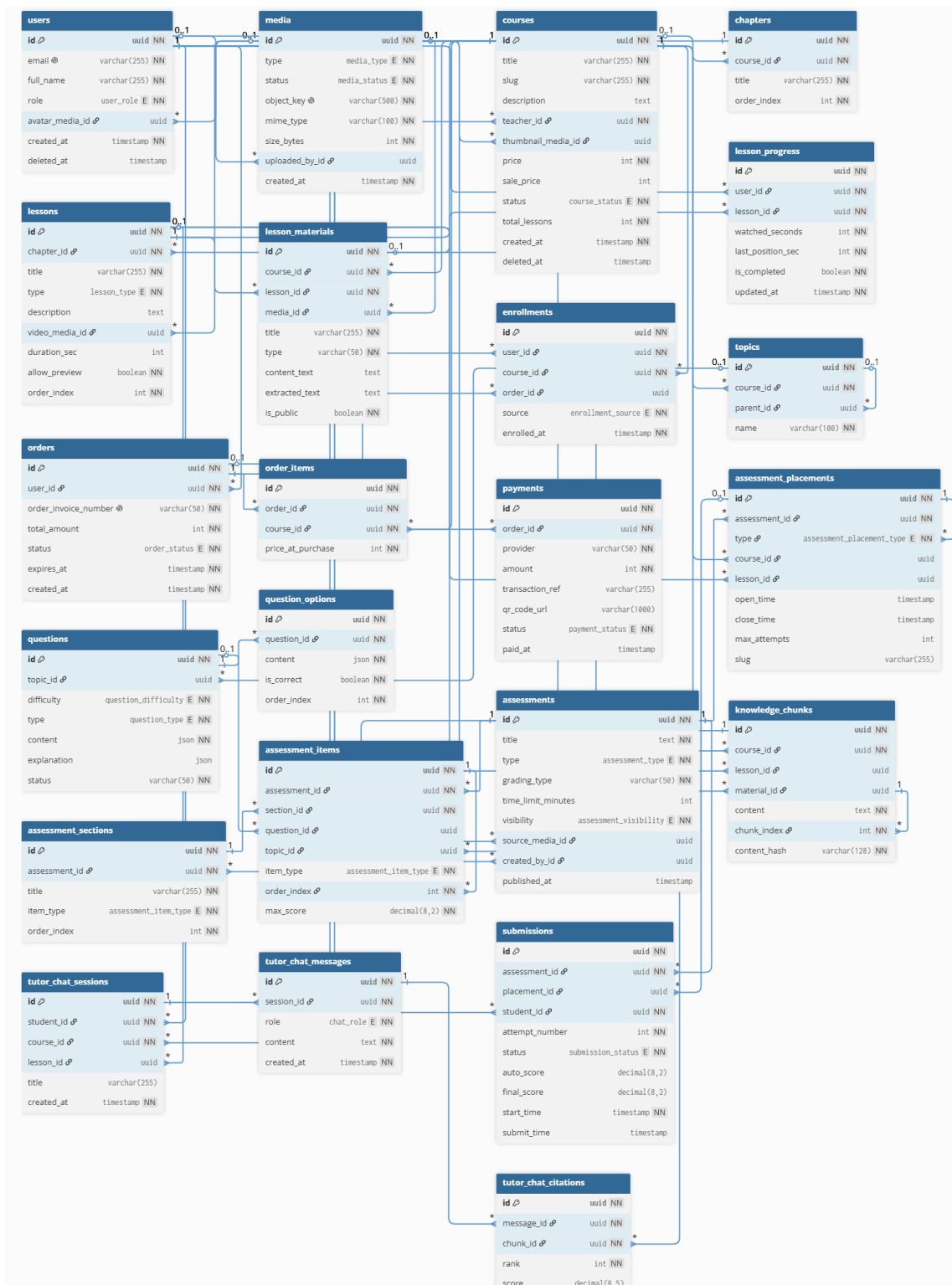
Nhóm bảng thanh toán gồm `orders`, `order_items`, `payments` và `enrollments`. Khi học sinh mua khóa học, hệ thống tạo đơn hàng, ghi nhận các khóa học trong đơn, theo dõi trạng thái thanh toán và tạo bản ghi ghi danh khi giao dịch hợp lệ. Cách tách này giúp hệ thống phân biệt rõ giữa ý định mua khóa học, giao dịch thanh toán và quyền truy cập khóa học của học sinh.

Nhóm bảng bài kiểm tra được tổ chức quanh `assessments`. Một bài kiểm tra có thể được đặt ở nhiều ngữ cảnh khác nhau thông qua `assessment_placements`, ví dụ bài kiểm tra công khai, bài kiểm tra trong khóa học hoặc bài quiz gắn với bài học. Nội dung đề được chia thành `assessment_sections` và `assessment_items`; các câu hỏi có thể lấy từ ngân hàng `questions` và `question_options`. Bài làm của học sinh được lưu trong `submissions`, liên kết với bài kiểm tra, vị trí sử dụng bài kiểm tra và học sinh thực hiện.

Nhóm bảng AI Tutor gồm `knowledge_chunks`, `tutor_chat_sessions`, `tutor_chat_messages` và `tutor_chat_citations`. `knowledge_chunks` lưu các đoạn kiến thức được tách từ mô tả bài học hoặc tài liệu bài học. Khi học sinh đặt câu hỏi, hệ thống tạo phiên chat, lưu các tin nhắn và ghi lại các đoạn kiến thức được sử dụng làm căn cứ trả lời. Thiết kế này giúp câu trả lời của AI Tutor gắn với học liệu nội bộ thay vì trả lời hoàn toàn độc lập với nội dung khóa học.

b, Danh sách các bảng dữ liệu

Bảng 1 trình bày các bảng dữ liệu chính được sử dụng trong biểu đồ E-R. Các bảng kỹ thuật phụ như `user_sessions`, `webhook_events`, `idempotency_keys`, `audit_logs`, `notifications` và các bảng blog vẫn tồn tại trong cơ sở dữ liệu vật lý, nhưng không được đưa vào biểu đồ lõi để tránh làm biểu đồ quá phức tạp.



Hình 0.14: Biểu đồ thực thể liên kết của cơ sở dữ liệu

Bảng 1: Danh sách các bảng dữ liệu chính

Tên bảng dữ liệu	Mô tả
users	Lưu thông tin tài khoản người dùng, vai trò và trạng thái tài khoản.
media	Lưu metadata của ảnh, video và tài liệu được tải lên hệ thống.
courses	Lưu thông tin khóa học, giáo viên phụ trách, giá bán và trạng thái xuất bản.
chapters	Lưu các chương thuộc một khóa học.
lessons	Lưu các bài học thuộc từng chương, bao gồm bài học video, tài liệu hoặc quiz.
lesson_materials	Lưu tài liệu bài học, nội dung trích xuất và trạng thái xử lý tài liệu.
enrollments	Lưu quyền truy cập khóa học của học sinh sau khi mua, được cấp thủ công hoặc khóa học miễn phí.
lesson_progress	Lưu tiến độ xem bài học của từng học sinh.
orders	Lưu đơn mua khóa học của học sinh.
order_items	Lưu các khóa học nằm trong một đơn hàng.
payments	Lưu trạng thái thanh toán, mã giao dịch và thông tin thanh toán của đơn hàng.
topics	Lưu chủ đề kiến thức dùng cho ngân hàng câu hỏi và thống kê kết quả học tập.
questions	Lưu câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi.
question_options	Lưu các phương án trả lời của câu hỏi trắc nghiệm hoặc đúng/sai.
assessments	Lưu thông tin chung của bài kiểm tra.
assessment_placements	Lưu vị trí sử dụng bài kiểm tra, ví dụ công khai, trong khóa học hoặc trong bài học.
assessment_sections	Lưu các phần trong một bài kiểm tra.
assessment_items	Lưu các câu hỏi hoặc mục chấm điểm trong bài kiểm tra.
submissions	Lưu lượt làm bài của học sinh.
knowledge_chunks	Lưu các đoạn kiến thức được tách từ học liệu để phục vụ AI Tutor.
tutor_chat_sessions	Lưu phiên hỏi đáp giữa học sinh và AI Tutor.

Bảng 1: Danh sách các bảng dữ liệu chính - tiếp theo

Tên bảng dữ liệu	Mô tả
tutor_chat_messages	Lưu từng tin nhắn trong phiên hỏi đáp.
tutor_chat_citations	Lưu các đoạn kiến thức được trích dẫn trong câu trả lời của AI Tutor.

c, Chi tiết các bảng dữ liệu chính

Các bảng dưới đây trình bày chi tiết một số bảng dữ liệu chính của hệ thống. Với các trường cho phép giá trị rỗng, kiểu dữ liệu được ký hiệu bằng dấu hỏi, ví dụ `uuid?` hoặc `timestamp?`. Với kiểu dữ liệu dạng enum, cột kiểu dữ liệu ghi tên enum kèm (ENUM) và phần mô tả nêu rõ các giá trị có thể nhận.

Bảng `users` lưu trữ thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm thông tin đăng nhập, họ tên, vai trò và trạng thái tài khoản. Bảng 2 mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `users`.

Bảng 2: Chi tiết bảng `users`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của người dùng.
2	<code>email</code>	<code>varchar(255)</code>	Email đăng nhập, không được trùng.
3	<code>password_hash</code>	<code>text</code>	Mật khẩu đã được băm.
4	<code>full_name</code>	<code>varchar(255)</code>	Họ tên hiển thị của người dùng.
5	<code>avatar_media_id</code>	<code>uuid?</code>	Ảnh đại diện, tham chiếu tới bảng <code>media</code> .
6	<code>role</code>	<code>user_role</code> (ENUM)	Vai trò người dùng: <code>admin</code> , <code>teacher</code> , <code>student</code> .
7	<code>status</code>	<code>user_status</code> (ENUM)	Trạng thái tài khoản: <code>pending_verification</code> , <code>active</code> , <code>banned</code> .
8	<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	Thời điểm tạo tài khoản.
9	<code>updated_at</code>	<code>timestamp</code>	Thời điểm cập nhật tài khoản gần nhất.
10	<code>deleted_at</code>	<code>timestamp?</code>	Thời điểm xóa mềm tài khoản, nếu có.

Bảng `media` lưu metadata của các tệp được tải lên hệ thống như ảnh, video và tài liệu. Bảng này không lưu nội dung tệp trực tiếp mà lưu thông tin định danh tệp, trạng thái xử lý và liên kết tới người tải lên. Bảng 3 mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `media`.

Bảng 3: Chi tiết bảng `media`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của tệp <code>media</code> .
2	<code>type</code>	<code>media_type</code> (ENUM)	Loại <code>media</code> : <code>image</code> , <code>video</code> , <code>document</code> .
3	<code>status</code>	<code>media_status</code> (ENUM)	Trạng thái xử lý: <code>pending_upload</code> , <code>uploaded</code> , <code>processing</code> , <code>ready</code> , <code>failed</code> , <code>deleted</code> .
4	<code>visibility</code>	<code>media_visibility</code> (ENUM)	Phạm vi truy cập: <code>private</code> , <code>public</code> .
5	<code>original_name</code>	<code>varchar(255)</code>	Tên tệp gốc khi người dùng tải lên.
6	<code>object_key</code>	<code>varchar(500)</code>	Khóa đối tượng trong dịch vụ lưu trữ.
7	<code>mime_type</code>	<code>varchar(100)</code>	Kiểu MIME của tệp.
8	<code>size_bytes</code>	<code>int</code>	Kích thước tệp theo byte.
9	<code>duration_sec</code>	<code>int?</code>	Thời lượng video, nếu <code>media</code> là video.
10	<code>uploaded_by_id</code>	<code>uuid?</code>	Người tải tệp lên hệ thống.

Bảng `courses` lưu thông tin chính của khóa học, bao gồm tên khóa học, môn học, giáo viên phụ trách, giá bán, ảnh đại diện và trạng thái xuất bản. Bảng 4 mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `courses`.

Bảng 4: Chi tiết bảng `courses`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của khóa học.
2	<code>title</code>	<code>varchar(255)</code>	Tên khóa học.
3	<code>slug</code>	<code>varchar(255)</code>	Định danh khóa học trên URL.
4	<code>description</code>	<code>text?</code>	Mô tả khóa học.
5	<code>subject</code>	<code>subject</code> (ENUM)	Môn học: <code>math</code> , <code>physics</code> , <code>chemistry</code> , <code>literature</code> , <code>english</code> , <code>biology</code> , <code>history</code> , <code>geography</code> .
6	<code>grade</code>	<code>int</code>	Khối lớp mục tiêu của khóa học.
7	<code>teacher_id</code>	<code>uuid</code>	Giáo viên phụ trách khóa học.
8	<code>thumbnail_media_id</code>	<code>uuid?</code>	Ảnh đại diện khóa học.

Bảng 4: Chi tiết bảng `courses` - tiếp theo

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
9	<code>price</code>	<code>int</code>	Giá gốc của khóa học.
10	<code>sale_price</code>	<code>int?</code>	Giá khuyến mại, nếu có.
11	<code>status</code>	<code>course_status</code> (ENUM)	Trạng thái khóa học: <code>draft</code> , <code>published</code> , <code>archived</code> .
12	<code>total_lessons</code>	<code>int</code>	Tổng số bài học trong khóa học.

Bảng `chapters` lưu các chương thuộc một khóa học, giúp tổ chức nội dung khóa học theo cấu trúc rõ ràng trước khi đi tới từng bài học. Bảng 5 mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `chapters`.

Bảng 5: Chi tiết bảng `chapters`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của chương.
2	<code>course_id</code>	<code>uuid</code>	Khóa học chứa chương.
3	<code>title</code>	<code>varchar(255)</code>	Tên chương.
4	<code>order_index</code>	<code>int</code>	Thứ tự hiển thị của chương trong khóa học.
5	<code>deleted_at</code>	<code>timestamp?</code>	Thời điểm xóa mềm chương, nếu có.

Bảng `lessons` lưu thông tin từng bài học trong chương, bao gồm loại bài học, mô tả, video bài giảng, thời lượng và trạng thái cho phép xem thử. Bảng 6 mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `lessons`.

Bảng 6: Chi tiết bảng `lessons`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của bài học.
2	<code>chapter_id</code>	<code>uuid</code>	Chương chứa bài học.
3	<code>title</code>	<code>varchar(255)</code>	Tên bài học.
4	<code>type</code>	<code>lesson_type</code> (ENUM)	Loại bài học: <code>video</code> , <code>quiz</code> , <code>document</code> .
5	<code>description</code>	<code>text?</code>	Mô tả bài học.
6	<code>video_type</code>	<code>video_type</code> (ENUM) ?	Loại video: <code>system</code> hoặc <code>youtube</code> .
7	<code>video_media_id</code>	<code>uuid?</code>	Video bài giảng lưu trong hệ thống.

Bảng 6: Chi tiết bảng `lessons` - tiếp theo

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
8	<code>youtube_url</code>	<code>text?</code>	Đường dẫn YouTube nếu bài học dùng video ngoài.
9	<code>duration_sec</code>	<code>int?</code>	Thời lượng bài học theo giây.
10	<code>allow_preview</code>	<code>boolean</code>	Cho phép xem thử bài học hay không.
11	<code>order_index</code>	<code>int</code>	Thứ tự hiển thị của bài học trong chương.

Bảng `lesson_materials` lưu học liệu gắn với bài học, bao gồm tài liệu tải lên, nội dung văn bản nhập trực tiếp và nội dung được trích xuất từ tệp. Bảng này cũng cung cấp dữ liệu đầu vào quan trọng cho quá trình lập chỉ mục học liệu phục vụ AI Tutor. Bảng 7 mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `lesson_materials`.

Bảng 7: Chi tiết bảng `lesson_materials`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của học liệu.
2	<code>course_id</code>	<code>uuid</code>	Khóa học chứa học liệu.
3	<code>lesson_id</code>	<code>uuid</code>	Bài học chứa học liệu.
4	<code>media_id</code>	<code>uuid?</code>	Tệp tài liệu đính kèm.
5	<code>created_by_id</code>	<code>uuid?</code>	Người tạo học liệu.
6	<code>title</code>	<code>varchar(255)</code>	Tên học liệu.
7	<code>type</code>	<code>lesson_material_type</code> (ENUM)	Loại học liệu: <code>text</code> , <code>markdown</code> , <code>pdf</code> , <code>docx</code> , <code>pptx</code> .
8	<code>content_text</code>	<code>text?</code>	Nội dung nhập trực tiếp nếu học liệu là văn bản.
9	<code>extracted_text</code>	<code>text?</code>	Nội dung được trích xuất từ tệp tài liệu.
10	<code>processing_status</code>	<code>lesson_material_processing_status</code> (ENUM)	Trạng thái xử lý: <code>storing</code> , <code>processing</code> , <code>ready</code> , <code>failed</code> .
11	<code>is_public</code>	<code>boolean</code>	Xác định học liệu có được hiển thị cho học sinh hay không.

Bảng `enrollments` lưu quyền truy cập khóa học của học sinh. Một bản ghi trong bảng này thể hiện việc học sinh đã được ghi danh vào một khóa học thông qua thanh toán, cấp thử công hoặc khóa học miễn phí. Bảng 8 mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `enrollments`.

Bảng 8: Chi tiết bảng enrollments

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Khóa chính của bản ghi ghi danh.
2	user_id	uuid	Học sinh được cấp quyền học.
3	course_id	uuid	Khóa học được cấp quyền truy cập.
4	order_id	uuid?	Đơn hàng tạo ra quyền truy cập, nếu có.
5	source	enrollment_source (ENUM)	Nguồn ghi danh: payment, manual, free.
6	manual_reason	varchar(500)?	Lý do cấp quyền thủ công.
7	enrolled_at	timestamp	Thời điểm học sinh được ghi danh vào khóa học.

Bảng orders lưu thông tin đơn mua khóa học của học sinh, bao gồm mã đơn hàng, tổng số tiền, trạng thái và thời điểm hết hạn thanh toán. Bảng 9 mô tả chi tiết cấu trúc của bảng orders.

Bảng 9: Chi tiết bảng orders

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Khóa chính của đơn hàng.
2	user_id	uuid	Học sinh tạo đơn hàng.
3	order_invoice_number	varchar(50)	Mã đơn hàng dùng để đối soát thanh toán.
4	total_amount	int	Tổng số tiền của đơn hàng.
5	currency	varchar(3)	Đơn vị tiền tệ, mặc định là VND.
6	status	order_status (ENUM)	Trạng thái đơn hàng: pending, completed, cancelled, expired.
7	expires_at	timestamp	Thời điểm hết hạn thanh toán đơn hàng.

Bảng payments lưu thông tin thanh toán tương ứng với đơn hàng, bao gồm nhà cung cấp thanh toán, số tiền, mã giao dịch, đường dẫn mã QR và trạng thái thanh toán. Bảng 10 mô tả chi tiết cấu trúc của bảng payments.

Bảng 10: Chi tiết bảng `payments`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của bản ghi thanh toán.
2	<code>order_id</code>	<code>uuid</code>	Đơn hàng tương ứng.
3	<code>provider</code>	<code>varchar(50)</code>	Nhà cung cấp thanh toán.
4	<code>amount</code>	<code>int</code>	Số tiền cần thanh toán.
5	<code>transaction_ref</code>	<code>varchar(255)?</code>	Mã tham chiếu giao dịch.
6	<code>qr_code_url</code>	<code>varchar(1000)</code>	Đường dẫn mã QR thanh toán.
7	<code>status</code>	<code>payment_status</code> (ENUM)	Trạng thái thanh toán: pending, success, failed, cancelled, late_success, manual_review.
8	<code>paid_at</code>	<code>timestamp?</code>	Thời điểm thanh toán thành công.

Bảng `assessments` lưu thông tin chung của bài kiểm tra, bao gồm môn học, khối lớp, loại bài kiểm tra, cách chấm điểm, thời gian làm bài và trạng thái hiển thị. Bảng 11 mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `assessments`.

Bảng 11: Chi tiết bảng `assessments`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của bài kiểm tra.
2	<code>subject</code>	<code>subject</code> (ENUM)	Môn học của bài kiểm tra.
3	<code>grade</code>	<code>int</code>	Khối lớp mục tiêu.
4	<code>type</code>	<code>assessment_type</code> (ENUM)	Loại bài kiểm tra: quiz, exam.
5	<code>title</code>	<code>text</code>	Tên bài kiểm tra.
6	<code>grading_type</code>	<code>grading_type</code> (ENUM)	Hình thức chấm điểm: auto, manual, mixed.
7	<code>time_limit_minutes</code>	<code>int?</code>	Thời gian làm bài nếu có giới hạn.
8	<code>visibility</code>	<code>assessment_visibility</code> (ENUM)	Trạng thái hiển thị: draft, published, hidden.
9	<code>source_media_id</code>	<code>uuid?</code>	Tệp đề gốc nếu bài kiểm tra được import từ media.
10	<code>created_by_id</code>	<code>uuid?</code>	Người tạo bài kiểm tra.

Bảng `assessment_placements` lưu vị trí sử dụng của bài kiểm tra trong hệ thống. Một bài kiểm tra có thể được phát hành công khai, gắn với khóa học hoặc gắn trực tiếp với một bài học cụ thể. Bảng 12 mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `assessment_placements`.

Bảng 12: Chi tiết bảng `assessment_placements`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của vị trí sử dụng bài kiểm tra.
2	<code>assessment_id</code>	<code>uuid</code>	Bài kiểm tra được đặt vào ngữ cảnh sử dụng.
3	<code>type</code>	<code>assessment_placement_type</code> (ENUM)	Ngữ cảnh sử dụng: <code>public_practice</code> , <code>course</code> , <code>lesson</code> .
4	<code>course_id</code>	<code>uuid?</code>	Khóa học chứa bài kiểm tra, nếu có.
5	<code>lesson_id</code>	<code>uuid?</code>	Bài học chứa bài kiểm tra, nếu có.
6	<code>open_time</code>	<code>timestamp?</code>	Thời điểm mở bài kiểm tra.
7	<code>close_time</code>	<code>timestamp?</code>	Thời điểm đóng bài kiểm tra.
8	<code>max_attempts</code>	<code>int?</code>	Số lần làm bài tối đa.
9	<code>slug</code>	<code>varchar(255)?</code>	Đường dẫn công khai nếu bài kiểm tra được phát hành dạng public.

Bảng `assessment_items` lưu các mục câu hỏi trong bài kiểm tra, bao gồm loại câu hỏi, thứ tự hiển thị, điểm tối đa và liên kết tới ngân hàng câu hỏi nếu có. Bảng 13 mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `assessment_items`.

Bảng 13: Chi tiết bảng `assessment_items`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của mục trong bài kiểm tra.
2	<code>assessment_id</code>	<code>uuid</code>	Bài kiểm tra chứa mục này.
3	<code>section_id</code>	<code>uuid</code>	Phần chứa mục này.
4	<code>item_type</code>	<code>assessment_item_type</code> (ENUM)	Loại type mục: <code>mcq</code> , <code>true_false</code> , <code>numeric</code> , <code>essay</code> .

Bảng 13: Chi tiết bảng `assessment_items` - tiếp theo

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
5	<code>question_id</code>	<code>uuid?</code>	Câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi nếu mục được liên kết với câu hỏi có sẵn.
6	<code>topic_id</code>	<code>uuid?</code>	Chủ đề kiến thức liên quan.
7	<code>order_index</code>	<code>int</code>	Thứ tự của mục trong phần.
8	<code>max_score</code>	<code>decimal(8, 2)</code>	Điểm tối đa của mục.

Bảng `submissions` lưu lượt làm bài của học sinh, bao gồm bài kiểm tra được thực hiện, lần làm bài, trạng thái, thời điểm bắt đầu, thời điểm nộp và điểm số. Bảng 14 mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `submissions`.

Bảng 14: Chi tiết bảng `submissions`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của lượt làm bài.
2	<code>assessment_id</code>	<code>uuid</code>	Bài kiểm tra được thực hiện.
3	<code>placement_id</code>	<code>uuid?</code>	Vị trí sử dụng bài kiểm tra.
4	<code>student_id</code>	<code>uuid</code>	Học sinh làm bài.
5	<code>attempt_number</code>	<code>int</code>	Số thứ tự lần làm bài.
6	<code>status</code>	<code>submission_status</code> (ENUM)	Trạng thái lượt làm: <code>doing</code> , <code>submitted</code> , <code>auto_submitted</code> , <code>completed</code> .
7	<code>auto_score</code>	<code>decimal(8, 2)?</code>	Điểm tự động của các câu có thể chấm tự động.
8	<code>final_score</code>	<code>decimal(8, 2)?</code>	Điểm cuối cùng sau khi chấm.
9	<code>start_time</code>	<code>timestamp</code>	Thời điểm bắt đầu làm bài.
10	<code>submit_time</code>	<code>timestamp?</code>	Thời điểm nộp bài.

Bảng `knowledge_chunks` lưu các đoạn kiến thức được tách từ mô tả bài học hoặc học liệu. Các đoạn này là cơ sở để hệ thống truy xuất ngữ cảnh khi học sinh đặt câu hỏi cho AI Tutor. Bảng 15 mô tả chi tiết cấu trúc của bảng `knowledge_chunks`.

Bảng 15: Chi tiết bảng `knowledge_chunks`

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Khóa chính của đoạn kiến thức.
2	<code>course_id</code>	<code>uuid</code>	Khóa học chứa đoạn kiến thức.

Bảng 15: Chi tiết bảng `knowledge_chunks` - tiếp theo

STT	Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
3	<code>lesson_id</code>	<code>uuid?</code>	Bài học chứa đoạn kiến thức.
4	<code>material_id</code>	<code>uuid?</code>	Học liệu sinh ra đoạn kiến thức.
5	<code>source_type</code>	<code>chunk_source</code> (ENUM)	Nguồn sinh đoạn kiến thức: <code>lesson_description</code> , <code>material</code> .
6	<code>chunk_index</code>	<code>int</code>	Thứ tự của đoạn kiến thức trong nguồn.
7	<code>content</code>	<code>text</code>	Nội dung đoạn kiến thức.
8	<code>content_hash</code>	<code>varchar(128)</code>	Mã băm nội dung dùng để phát hiện trùng lặp hoặc thay đổi.
9	<code>indexed_at</code>	<code>timestamp?</code>	Thời điểm đoạn kiến thức được lập chỉ mục.

0.3 Xây dựng ứng dụng

0.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Quá trình xây dựng hệ thống sử dụng nhiều công cụ và thư viện khác nhau cho frontend, backend, cơ sở dữ liệu, xử lý media và dịch vụ AI. Các phiên bản trong Bảng 16 được lấy từ cấu hình mã nguồn hiện tại của dự án, bao gồm `package.json`, `requirements.txt`, `docker-compose.yml` và môi trường phát triển đang sử dụng. Một số dịch vụ bên ngoài như Cloudflare R2 hoặc SePay là dịch vụ cloud/API nên không có phiên bản thư viện cố định trong mã nguồn; các mục này được ghi rõ là không áp dụng.

Bảng 16: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ / Thư viện / API	Phiên bản	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Visual Studio Code	1.126.0	https://code.visualstudio.com/
Runtime JavaScript	Node.js	22.22.3	https://nodejs.org/
Quản lý package JavaScript	npm	10.9.8	https://www.npmjs.com/
Ngôn ngữ lập trình frontend/backend	TypeScript	5.4.5 / 5.8.3	https://www.typescriptlang.org/
Backend API	Express	5.2.1	https://expressjs.com/

Bảng 16: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng - tiếp theo

Mục đích	Công cụ / Thư viện / API	Phiên bản	Địa chỉ URL
Cơ sở dữ liệu quan hệ	PostgreSQL trên image pgvector/pgvector:pg17	PostgreSQL 17	https://www.postgresql.org/
Tìm kiếm vector trong PostgreSQL	pgvector	image pg17; Python 0.3.6	https://github.com/pgvector/pgvector
ORM và migration CSDL	Prisma, @prisma/client	6.19.3	https://www.prisma.io/
Kiểm tra dữ liệu backend/frontend	Zod	3.25.76 / 3.24.1	https://zod.dev/
Xác thực người dùng	jsonwebtoken, bcrypt	9.0.3 / 6.0.0	https://www.npmjs.com/package/jsonwebtoken
Tính toán điểm và tiền tệ	decimal.js	10.6.0	https://mikemcl.github.io/decimal.js/
Tài liệu hóa API	swagger-ui-express, yaml	5.0.1 / 2.9.0	https://swagger.io/specification/
Lưu trữ media	Cloudflare R2	Không áp dụng	https://developers.cloudflare.com/r2/
Làm việc với S3-compatible storage	AWS SDK for JavaScript S3 Client	3.1053.0	https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/
Xử lý video bài giảng	@ffmpeg-installer/ffmpeg, @ffprobe-installer/ffprobe	1.1.0 / 2.1.2	https://ffmpeg.org/
Thanh toán khóa học	SePay Webhook/API	Không áp dụng	https://sepay.vn/
Frontend framework	Next.js	15.5.19	https://nextjs.org/
Thư viện xây dựng giao diện	React, React DOM	18.3.1	https://react.dev/
CSS utility framework	Tailwind CSS	3.4.17	https://tailwindcss.com/
Quản lý server state	@tanstack/react-query	5.62.11	https://tanstack.com/query/latest
Gọi HTTP API từ frontend	Axios	1.17.0	https://axios-http.com/
Quản lý client state	Zustand	4.5.5	https://zustand-demo.pmnd.rs/

Bảng 16: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng - tiếp theo

Mục đích	Công cụ / Thư viện / API	Phiên bản	Địa chỉ URL
Quản lý form frontend	React Hook Form, @hook-form/resolvers	7.54.2 / 3.10.0	https://react-hook-form.com/
Trình soạn thảo rich text	Tiptap và các extension liên quan	3.27.1	https://tiptap.dev/
Kéo thả cấu trúc khóa học	@hello-pangea/dnd	18.0.1	https://github.com/hello-pangea/dnd
Phát video HLS trên trình duyệt	@videojs/react, hls.js	10.0.0-beta.24 / 1.5.18	https://videojs.com/
Icon và thông báo giao diện	lucide-react, sonner	0.468.0 / 1.7.1	https://lucide.dev/
AI service runtime	Python	3.12.3	https://www.python.org/
AI service API	FastAPI, Uvicorn	0.115.6 / 0.34.0	https://fastapi.tiangolo.com/
Kiểm tra dữ liệu AI service	Pydantic	2.10.4	https://docs.pydantic.dev/
Kết nối PostgreSQL từ AI service	psycopg2-binary	2.9.10	https://www.psycopg.org/
Chia nhỏ văn bản học liệu	langchain-text-splitters	0.3.5	https://python.langchain.com/
Trích xuất nội dung tài liệu	pypdf, python-docx, python-pptx	5.1.0 / 1.1.2 / 1.0.2	https://pypdf.readthedocs.io/
Kết nối mô hình embedding/chat	OpenAI Python SDK	2.43.0	https://github.com/openai/openai-python
Kiểm tra chất lượng mã nguồn	ESLint, Prettier	8.57.1/9.28.0; 3.5.3	https://eslint.org/
Chạy backend khi phát triển	Nodemon, TSX	3.1.10 / 4.19.4	https://github.com/remy/nodemon

0.3.2 Kết quả đạt được

Sau quá trình thiết kế và phát triển, đồ án đã xây dựng được ba khối phần mềm chính gồm ứng dụng phía máy chủ, ứng dụng giao diện và dịch vụ AI. Ứng dụng phía máy chủ xử lý các nghiệp vụ cốt lõi như xác thực, quản lý khóa học, học tập, bài kiểm tra, đơn hàng, thanh toán, media, blog và tutor. Ứng dụng giao diện cung cấp các màn hình dành cho khách truy cập, học sinh, giáo viên và quản trị viên. Dịch vụ AI đảm nhận việc xử lý tài liệu học tập, tạo embedding, truy xuất ngữ cảnh và trả lời câu hỏi theo nội dung bài học.

Về mặt dữ liệu, hệ thống đã xây dựng lược đồ PostgreSQL gồm 42 model và 33 enum trong Prisma schema. Cấu trúc dữ liệu này bao phủ các nhóm bảng chính như người dùng, phiên đăng nhập, khóa học, chương, bài học, học liệu, tiến độ học tập, bài kiểm tra, bài làm, đơn hàng, giao dịch thanh toán, media, blog, thông báo và dữ liệu phục vụ RAG. Cách tổ chức này giúp hệ thống không chỉ lưu trữ nội dung khóa học mà còn ghi nhận được các trạng thái vận hành quan trọng như thanh toán, quyền truy cập, tiến độ học tập và lịch sử hỏi đáp.

Về mặt mã nguồn, backend được tổ chức thành mười module chính gồm auth, users, courses, assessments, enrollments, media, orders, payments, tutor và blogs. Frontend được chia theo các nhóm chức năng như admin, assessments, auth, blog, courses, landing, media, orders, payments và users. Python AI Service có các tệp xử lý chính cho API, kết nối CSDL, nạp tài liệu, đánh chỉ mục tri thức, truy xuất RAG và đánh giá chất lượng truy xuất.

Các số liệu thống kê trong Bảng 17 được lấy từ mã nguồn hiện tại của dự án, không tính thư mục thư viện ngoài như `node_modules`, thư mục build hoặc môi trường ảo Python. Các số liệu này giúp phản ánh quy mô triển khai thực tế của hệ thống ở thời điểm viết báo cáo.

Bảng 17: Thống kê quy mô mã nguồn của hệ thống

Thông tin	Frontend	Backend	AI Service
Số tệp mã nguồn	236	259	10
Số dòng mã nguồn	34.865	20.223	839
Số nhóm chức năng chính	10	10	6
Dung lượng mã nguồn	1,41 MB	0,64 MB	0,03 MB

Kết quả trên cho thấy phần giao diện có dung lượng mã nguồn lớn nhất do hệ thống có nhiều màn hình tương tác, form nhập liệu và trạng thái hiển thị khác nhau. Phần backend có quy mô nhỏ hơn nhưng tập trung nhiều logic nghiệp vụ và các lớp truy cập dữ liệu. Dịch vụ AI có dung lượng mã nguồn gọn hơn vì chỉ đảm nhận một nhóm nhiệm vụ tập trung, gồm ingest tài liệu, truy xuất ngữ cảnh và sinh câu trả lời. Các kết quả này là cơ sở để tiếp tục kiểm thử, chụp minh họa chức năng và triển khai thử nghiệm hệ thống.

0.3.3 Minh họa các chức năng chính

Trong khuôn khổ bản báo cáo gửi xin nhận xét và đánh giá từ Giảng viên hướng dẫn, hệ thống hiện đang vận hành ổn định trên môi trường thử nghiệm nội bộ với

bộ dữ liệu kiểm thử. Do đó, phần minh họa trực quan các chức năng chính được trình bày tóm tắt theo các phân hệ màn hình dự kiến đưa vào báo cáo chính thức bao gồm: trang danh sách khóa học, trang chi tiết khóa học, màn hình thanh toán trực tuyến bằng mã VietQR, không gian học tập tích hợp video bài giảng HLS cùng học liệu đính kèm, khung hỏi đáp trợ lý AI theo ngữ cảnh bài học, không gian làm bài kiểm tra trực tuyến có giám sát, và giao diện xây dựng, cấu trúc khóa học dành cho Người quản lý nội dung.

Hiện tại, em đang tiến hành chuẩn hóa và xây dựng lại toàn bộ hệ thống dữ liệu thực tế (về thông tin bài học, hệ thống ngân hàng đề thi chuẩn và cơ sở tri thức học liệu chuyên môn phục vụ mô hình RAG). Ngay sau khi quá trình nhập liệu dữ liệu thật hoàn tất, em sẽ tiến hành chụp lại giao diện thực tế và bổ sung đầy đủ hệ thống hình ảnh minh họa độ phân giải cao vào mục này, nhằm đảm bảo các hình vẽ trong báo cáo phản ánh chính xác nhất trạng thái vận hành thực tế cuối cùng của sản phẩm trước khi nộp lên Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp.

0.4 Kiểm thử

Phần này trình bày các trường hợp kiểm thử cho ba chức năng quan trọng của hệ thống: đăng nhập, mua khóa học và học bài có hỗ trợ hỏi đáp AI. Các chức năng này được lựa chọn vì chúng đại diện cho ba nhóm nghiệp vụ chính: xác thực người dùng, cấp quyền truy cập khóa học và trải nghiệm học tập sau khi đã ghi danh. Kỹ thuật kiểm thử được sử dụng chủ yếu là kiểm thử hộp đen, trong đó mỗi ca kiểm thử được thiết kế dựa trên input, thao tác của người dùng, kết quả mong đợi và kết quả thực tế quan sát trên môi trường phát triển. Một số ca kiểm thử có bổ sung kiểm thử biên và kiểm thử luồng lỗi để đánh giá cách hệ thống xử lý dữ liệu không hợp lệ.

0.4.1 Kiểm thử chức năng đăng nhập

Chức năng đăng nhập là điểm vào của các tác nhân đã có tài khoản trong hệ thống. Bảng 18 trình bày các test case cho chức năng đăng nhập, bao gồm luồng đăng nhập thành công, dữ liệu không hợp lệ và kiểm soát truy cập với người dùng chưa xác thực.

Bảng 18: Test case cho chức năng đăng nhập

Mã	Mục tiêu kiểm thử	Input/Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC001	Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ	Nhập đúng email và mật khẩu của học sinh, sau đó nhấn đăng nhập.	Hệ thống xác thực thành công, lưu phiên đăng nhập và chuyển người dùng vào khu vực học tập.	Đạt
TC002	Kiểm tra đăng nhập sai mật khẩu	Nhập email hợp lệ nhưng mật khẩu không đúng.	Hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo lỗi phù hợp, không tạo phiên đăng nhập.	Đạt
TC003	Kiểm tra định dạng email	Nhập email sai định dạng và mật khẩu bất kỳ.	Form báo lỗi dữ liệu đầu vào, request không được gửi hoặc bị backend từ chối theo schema kiểm tra dữ liệu.	Đạt
TC004	Kiểm tra truy cập trang cần đăng nhập	Truy cập trực tiếp trang học tập khi chưa có phiên đăng nhập hợp lệ.	Hệ thống không cho truy cập nội dung riêng tư và chuyển người dùng về trang đăng nhập.	Đạt

0.4.2 Kiểm thử chức năng mua khóa học

Chức năng mua khóa học kết hợp nhiều bước gồm chọn khóa học, tạo đơn hàng, hiển thị mã VietQR, tiếp nhận webhook thanh toán và tạo bản ghi ghi danh. Bảng 19 trình bày các test case cho chức năng này.

Bảng 19: Test case cho chức năng mua khóa học

Mã	Mục tiêu kiểm thử	Input/Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC005	Tạo đơn hàng mua khóa học	Học sinh chọn một khóa học chưa ghi danh và xác nhận mua.	Hệ thống tạo đơn hàng trạng thái pending, sinh mã hóa đơn và tạo thông tin thanh toán.	Đạt

Bảng 19 - Tiếp trang trước

Mã	Mục tiêu kiểm thử	Input/Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC006	Hiển thị mã thanh toán VietQR	Mở màn hình thanh toán của đơn hàng đang chờ thanh toán.	Hệ thống hiển thị đúng số tiền, mã đơn hàng và mã QR tương ứng với thông tin thanh toán.	Đạt
TC007	Xử lý webhook thanh toán hợp lệ	Gửi webhook giao dịch tiền vào có mã đơn hàng, số tiền và đơn vị tiền tệ khớp với đơn hàng.	Hệ thống cập nhật đơn hàng sang completed, đánh dấu giao dịch matched và tạo bản ghi enrollments.	Đạt
TC008	Xử lý webhook thiếu mã đơn hàng	Gửi webhook giao dịch tiền vào nhưng không có mã đơn hàng trong nội dung giao dịch.	Hệ thống không cấp quyền học tự động, lưu giao dịch ở trạng thái cần đối soát thủ công.	Đạt
TC009	Ngăn mua lại khóa học đã ghi danh	Học sinh đã có quyền học tiếp tục tạo đơn hàng cho cùng khóa học.	Hệ thống từ chối thao tác mua lại hoặc không tạo thêm quyền học trùng lặp.	Đạt

0.4.3 Kiểm thử chức năng học bài và hỏi AI

Chức năng học bài và hỏi AI là luồng trải nghiệm chính của học sinh sau khi đã mua khóa học. Bảng 20 trình bày các test case cho chức năng này, tập trung vào quyền truy cập bài học, phát video HLS, xem tài liệu và hỏi đáp theo học liệu.

Bảng 20: Test case cho chức năng học bài và hỏi AI

Mã	Mục tiêu kiểm thử	Input/Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC010	Truy cập bài học đã có quyền học	Học sinh đã ghi danh mở một bài học trong khóa học.	Hệ thống hiển thị màn hình học tập gồm danh sách bài học, video hoặc nội dung bài học, mô tả và tài liệu.	Đạt

Bảng 20 - Tiếp trang trước

Mã	Mục tiêu kiểm thử	Input/Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC011	Chặn truy cập bài học chưa có quyền	Học sinh chưa ghi danh truy cập trực tiếp URL của bài học không cho xem thử.	Hệ thống từ chối truy cập nội dung học tập và yêu cầu mua hoặc đăng ký khóa học.	Đạt
TC012	Phát video bài giảng HLS	Học sinh mở bài học có video đã xử lý HLS.	Trình phát tải được playlist index.m3u8, phát các segment video và không cho truy cập tên tệp HLS sai định dạng.	Đạt
TC013	Hỏi AI khi có học liệu liên quan	Học sinh đặt câu hỏi về nội dung bài học đã có tài liệu được đánh chỉ mục.	AI trả lời bằng tiếng Việt, sử dụng ngữ cảnh truy xuất được và trả về citation tương ứng.	Đạt
TC014	Hỏi AI khi bài học chưa có tài liệu	Học sinh hỏi về nội dung bài học hiện tại nhưng bài học chưa có tài liệu học tập.	AI không tự bịa nội dung, phản hồi rằng tài liệu hiện tại chưa đủ để trả lời chắc chắn.	Đạt

Tổng cộng, mục này trình bày 14 test case cho ba chức năng trọng tâm của hệ thống. Các ca kiểm thử bao gồm cả luồng thành công và luồng lỗi thường gặp, giúp đánh giá khả năng xử lý nghiệp vụ của hệ thống trong môi trường phát triển. Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng được lựa chọn đáp ứng được các yêu cầu chính đã đặc tả ở Chương 2.

0.5 Triển khai

Trong giai đoạn phát triển, hệ thống được triển khai thử nghiệm trên môi trường cục bộ để kiểm tra tích hợp giữa frontend, backend, cơ sở dữ liệu, kho lưu trữ media và dịch vụ AI. Mô hình triển khai hiện tại gồm Next.js Frontend chạy ở cổng 3000, Express Backend chạy ở cổng 4000, PostgreSQL kèm pgvector chạy bằng Docker ở cổng 5433, Python AI Service chạy bằng Uvicorn ở cổng 8000, Cloudflare R2 dùng để lưu trữ media và SePay dùng để nhận thông báo thanh toán qua webhook.

Backend đọc cấu hình từ tệp môi trường, trong đó có chuỗi kết nối CSDL, khóa

JWT, cấu hình CORS, cấu hình R2, cấu hình SePay và địa chỉ AI Service. Frontend gọi backend thông qua biến `NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL`; trong trường hợp không cấu hình riêng, frontend sử dụng địa chỉ mặc định `http://localhost:4000`. Python AI Service dùng chung CSDL PostgreSQL để đọc học liệu, lưu `knowledge_chunks` và truy xuất vector bằng `pgvector`. Cách triển khai này giúp các thành phần có thể chạy độc lập nhưng vẫn kiểm tra được đầy đủ các luồng tích hợp chính.

Đối với media, backend không lưu trực tiếp video và tài liệu trên ổ đĩa ứng dụng. Tập được đưa lên Cloudflare R2, còn CSDL chỉ lưu metadata như loại media, object key, trạng thái xử lý, dung lượng và người tải lên. Với video bài giảng, backend sử dụng `FFprobe` để đọc metadata và `FFmpeg` để chuyển đổi sang HLS, sau đó đưa playlist và các segment lên R2. Khi học sinh xem video, backend đóng vai trò kiểm tra quyền truy cập và cung cấp đường dẫn phát phù hợp.

Đối với thanh toán, hệ thống tạo đơn hàng ở trạng thái chờ thanh toán, sinh mã giao dịch và hiển thị mã VietQR cho học sinh. Khi SePay gửi webhook về backend, hệ thống lưu sự kiện webhook, đối chiếu giao dịch với đơn hàng, cập nhật trạng thái thanh toán và tạo bản ghi ghi danh nếu giao dịch hợp lệ. Luồng này hiện được thiết kế để kiểm thử trong môi trường phát triển; trước khi nộp báo cáo chính thức, webhook cần được cấu hình qua một địa chỉ public ổn định để kiểm tra lại trong điều kiện gần với triển khai thực tế.

Việc triển khai production chưa được chốt ở thời điểm viết mục này; hệ thống hiện mới được triển khai và kiểm thử trên môi trường phát triển. Trước ngày nộp báo cáo chính thức, hệ thống sẽ được deploy lên một môi trường public ổn định để chụp ảnh minh họa chức năng và kiểm tra lại các luồng tích hợp chính. Hướng triển khai dự kiến là đặt frontend, backend và AI service trên máy chủ cloud hoặc VPS, dùng HTTPS và reverse proxy để định tuyến request, giữ PostgreSQL và R2 ở các dịch vụ riêng, đồng thời cấu hình biến môi trường tách biệt cho môi trường production. Các số liệu như số lượng người dùng đồng thời, thời gian phản hồi trung bình và khả năng chịu tải sẽ được đo sau khi hệ thống được triển khai trên môi trường public ổn định.

Chương này đã trình bày cách hệ thống được tổ chức từ kiến trúc phân lớp, thiết kế gói, thiết kế lớp và cơ sở dữ liệu đến quá trình xây dựng, kiểm thử và triển khai thử nghiệm. Các biểu đồ thiết kế đã làm rõ trách nhiệm của các thành phần chính, trong khi các test case cho thấy những luồng quan trọng như đăng nhập, mua khóa học, học bài và hỏi đáp theo học liệu đã được kiểm tra. Trên cơ sở thiết kế và kết quả hiện thực này, Chương 5 sẽ đi sâu vào các giải pháp kỹ thuật nổi bật của đồ án,

bao gồm trợ lý AI theo học liệu, kiểm soát quá trình làm bài, xử lý video HLS và tự động hóa thanh toán.